

Aula 02 - Prof^a. Juliana Sganzerla

*PC-PR - Ciências Forenses - 2026
(Pós-Edital)*

Autor:
Juliana Sganzerla, Murilo Marques

14 de Julho de 2026

Sumário

Antropologia Forense	3
1 - Considerações Iniciais	3
Introdução.....	3
Investigação da Espécie	9
Estimativa de Sexo	17
Estimativa de Idade	25
Estimativa de Ancestralidade	30
Estimativa de Estatura	32
Desastres em Massa	35
Classificação e Característica dos Desastres em Massa	36
Multidisciplinariedade de Equipes Envolvidas	38
Identificação de Vítimas de Desastres (DVI)	44
Tafonomia.....	48
Análise dos traumas e investigação da causa da morte	48
Questões Comentadas.....	50
Lista de Questões	73
Gabarito	84
Resumo	85



APRESENTAÇÃO DO CURSO

Olá Estrategista, seja bem-vindo(a)! Que bom vê-lo(a) novamente!

Vamos a alguns recados importantes...

ATENÇÃO!!!

- Nossas videoaulas estão sendo gravadas e serão inseridas no curso ao longo dos próximos dias, mas os PDF's estão sendo disponibilizados para que você tenha material pra estudar enquanto finalizamos a edição dos vídeos.

- Temos uma agenda intensa de aulas ao vivo acontecendo. Me siga no Instagram para ficar por dentro das datas e horários ou então participe do nosso grupo de Whatsapp.

<https://chat.whatsapp.com/LRdvV1hkT917QeMqnoOjfv>



Instagram: @jusganzerla

E-mail: julianasganzerla.js@gmail.com



ANTROPOLOGIA FORENSE

1 - Considerações Iniciais

Agora, daremos início a **Antropologia Forense**.

Sugiro que leia a aula de Identidade e Identificação Humana antes dessa aula, pois o entendimento ficará mais fácil.

Esse é um tema amplo e complexo. A banca pode explorá-lo em diversos níveis de profundidade. Fiz uma análise criteriosa das últimas provas e mapeei os principais pontos para que você estude apenas o necessário.

Essa aula se complementa com diversas outras, dentre elas:

- Papiloscopia;
- Identificação odontológica;
- Identificação Humana pelo DNA
- Reconhecimento Facial e Reconstrução Facial Forense.



Introdução

Antropologia Forense é a ciência que usa os **conhecimentos da área da Antropologia Biológica** para serem utilizados **em prol da Justiça**.

A análise etimológica já esclarece, a antropologia é o estudo do homem, em todas as suas dimensões. De modo simplificado, pode-se dividi-la em duas grandes áreas, a antropologia social e a **antropologia biológica, ou física**. A antropologia social dedica-se especialmente aos estudos dos **aspectos culturais da sociedades humanas, aproximando-se assim da sociologia**. Já a antropologia biológica dedica-se aos estudos das características físicas do ser humano, as quais o tornam único dentre todos os outros animais e, ainda, fazem de cada indivíduo uma unidade diferente de todas as demais, dentro da sua própria espécie.



No Brasil, a antropologia física e a forense, por consequência, foram marcadas por forte influência europeia, com grande desenvolvimento ao fim do século XIX e início do século XX, especialmente a partir das mãos de expoentes como **Nina Rodrigues** e, posteriormente, **Afrânio Peixoto**. Ambos foram fortemente influenciados pelas teorias de Cesare Lombroso, de Paulo Broca, de Alphonse Bertillon e de outras referências.

A antropologia física, conforme anteriormente exposto, **é a base da antropologia forense**; e é para o universo jurídico que esta oferece seus conhecimentos, de modo a orientar inquéritos policiais e processos judiciais. Portanto, a antropologia forense diz respeito **ao estudo do corpo humano e de suas partes ou fragmentos, e até mesmo de suas imagens** (fotográficas, geográficas, radio gráficas, tom gráficas), afim de produzir conhecimentos que embasem o esclarecimento das mais diversas questões.

Na área criminal, a principal atuação da antropologia forense ocorre, predominantemente, dentro dos **institutos de medicina legal**, onde se realizam os exames cadavéricos. Cabe recordar que o exame microscópico tem por principais objetivos a **determinação da causa da morte e a identificação cadavérica, além do levantamento de todo e qualquer vestígio esclarecedor do fato investigado, relacionado ao cadáver**.

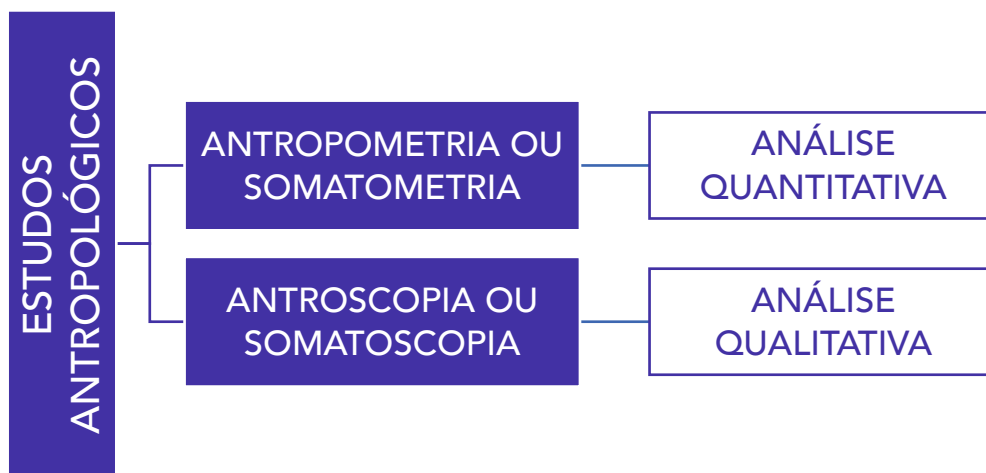
Não se pode esquecer de que a investigação antropológica **deve iniciar-se no local do crime, ou no local onde foi encontrado o cadáver**, e tem continuidade no interior dos institutos de medicina legal, especificamente dentro dos laboratórios de antropologia.

A antropologia forense também atua em casos de **identificação facial, em casos envolvendo pedofilia** e outros, mas o seu principal e mais frequente objeto de análise é o cadáver ou seus fragmentos.

A partir disso, constatamos que os principais objetivos da antropologia forense são: a **identificação pessoal; a busca da causa da morte; e o levantamento de todo e qualquer vestígio que possa colaborar com a elucidação do fato apurado**, quer que seja na fase de inquérito, quer na fase processual, ou, até mesmo, posteriormente a esta. A necropsia antropológica segue os mesmos princípios e apresenta os mesmos objetivos da necropsia convencional, podendo ser aplicada por diversos profissionais.

Os métodos a serem aplicados são divididos naqueles **baseados em medidas (análise quantitativa)**, **Antropometria** (ou somatometria), e nos que utilizam a **análise das características de forma observacional (análise qualitativa)** formam a **Antroscopia** (ou somatoscopia).





Geralmente, os casos que demandam conhecimentos de Antropologia Forense, **envolvem cadáveres em estágios avançados de decomposição, carbonizados, fragmentados** ou quaisquer outras circunstâncias que impeçam a identificação por meio convencionais.

Basicamente, as técnicas se debruçam sobre a os teologia humana, desdobrando-se para a anatomia dental, e até mesmo, para os ramos mais específicos das ciências naturais, como a biologia celular, a bioquímica e a biofísica.

Com base em exames macro e e microscópicos realizados sobre remanescentes, podemos construir o que chamamos de **perfil biológico**. Entre as informações alcançáveis, estão: o sexo, a idade, a estatura, a ancestralidade, a destreza manual, o histórico patológico, o histórico de lesões traumáticas e o registro de variações anatômica. Fora do perfil biológico, mas ainda dentro das análises antropológicas, podemos obter, em alguns casos: a estimativa do intervalo post mortem (tempo decorrido desde a morte até o encontro do cadáver) e o estudo da provável causa da morte.

É válido ressaltar a importância dos **dentes** para a antropologia forense, uma vez que, por meio da análise deles, é possível estimar a idade a época da morte (especialmente em indivíduos sub adultos), o sexo, as condições de saúde oral e, sobretudo, alcançar a identificação positiva de um indivíduo. Veremos isso com mais detalhes na aula de odontologia legal.

Em resumo, a Antropologia Forense colabora estimando características, como **sexo, idade, ancestralidade (raça) e estatura**. Em alguns casos, é possível apontar características relacionadas ao **trabalho ocupacional** do indivíduo.

Esse conhecimento **também pode ser aplicado em pessoas vivas**. Nesses casos, o parâmetro mais exigido é o de estimativa da idade.

Determinação do Perfil Biológico

Quando procuramos uma pessoa ou buscamos descobrir a identidade de alguém, precisamos **estabelecer critérios e encontrar padrões que permitam reduzir o universo de indivíduos possíveis**. As características pessoais mais facilmente identificadas costumam ser o sexo, a idade,



a estatura e a cor da pele, isto é, o perfil biológico. O perfil biológico é, na prática, o conjunto dessas quatro **características físicas, próprias de cada indivíduo**.

A determinação do perfil biológico de um indivíduo não permite, por si só, a identificação de alguém, mas contribui relevante mente para esse escopo de duas maneiras: a primeira é que o perfil biológico **exclui supostos desaparecidos**, direcionando a investigação; e a segunda é que contribui, mesmo que modestamente, com a **probabilidade estatística final da identificação**.

Considerações Anatômicas

Antes de estudarmos como são feitas essas estimativas, primeiramente precisamos entender como são as **estruturas dos ossos do corpo humano (principal unidade de análise da antropologia forense)**.

O osso contém, em sua Constituição, materiais orgânicos e inorgânicos, além da água. Cerca de 65% da massa óssea total correspondem à porção inorgânica, enquanto em torno de 25% correspondem à porção orgânica. A água representa cerca de 10% da massa óssea total.

A matriz orgânica se constitui basicamente de lipídios, proteínas (principalmente colágeno tipo I) e células variadas. Já a matriz inorgânica é constituída de cristais de hidroxiapatita.

Estruturalmente, o osso pode ser dividido em **cortical e esponjoso** (trabecular). A porção externa é a cortical, espessa e rígida. Já o osso esponjoso consiste em uma "rede de micro formações ósseas conectadas entre si " que, a olho nu, nos faz lembrar uma "esponja ".

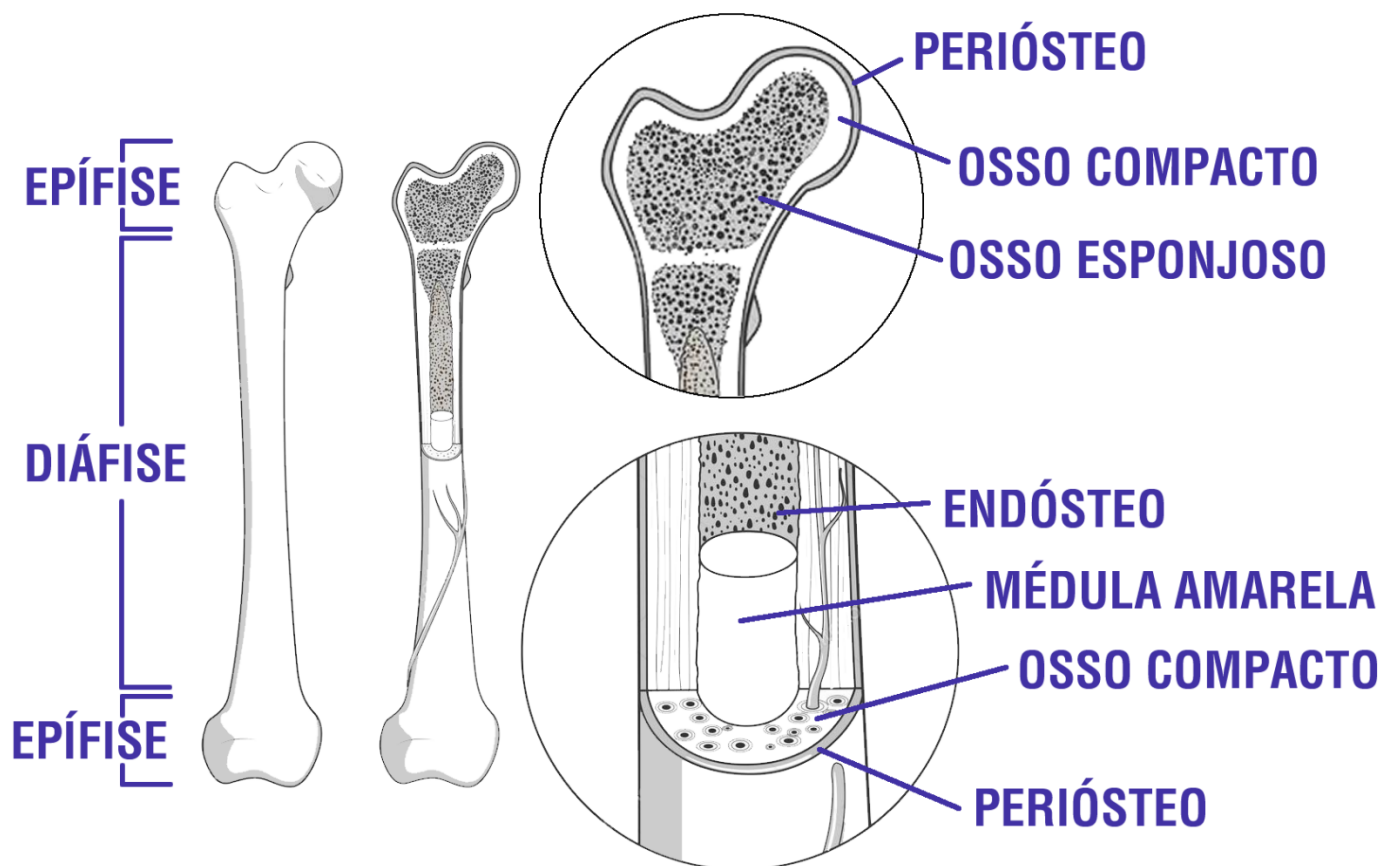
Essa Constituição física, em conjunto com a proporção de matéria orgânica e inorgânica, é a "fórmula perfeita " que confere aos ossos a resistência mecânica e a elasticidade na medida em que necessitamos.

As regiões anatômica dos ossos longos se dividem em **epífise, diáfise e metáfise**. A primeira corresponde às extremidades; a diáfise, ao corpo; e metáfise, à junção das epífises à diáfise. Já em termos de estrutura, o osso é dividido em uma camada superficial, compacta (cortical) e uma camada profunda, esponjosa (trabecular). Apresenta ainda o canal medular (preenchido pela medula óssea), as linhas epifisiárias e os vasos sanguíneos.

A ilustração abaixo representa como os ossos humanos são estruturados (no caso, ossos longos).

Nas extremidades, temos as **epífises**, e no meio as **diáfises**. No interior do osso, há as diversas camadas: **periósteo, osso compacto, osso esponjoso, endósteo e a medula** ao centro. **Essas camadas variam nas epífises e diáfises**.



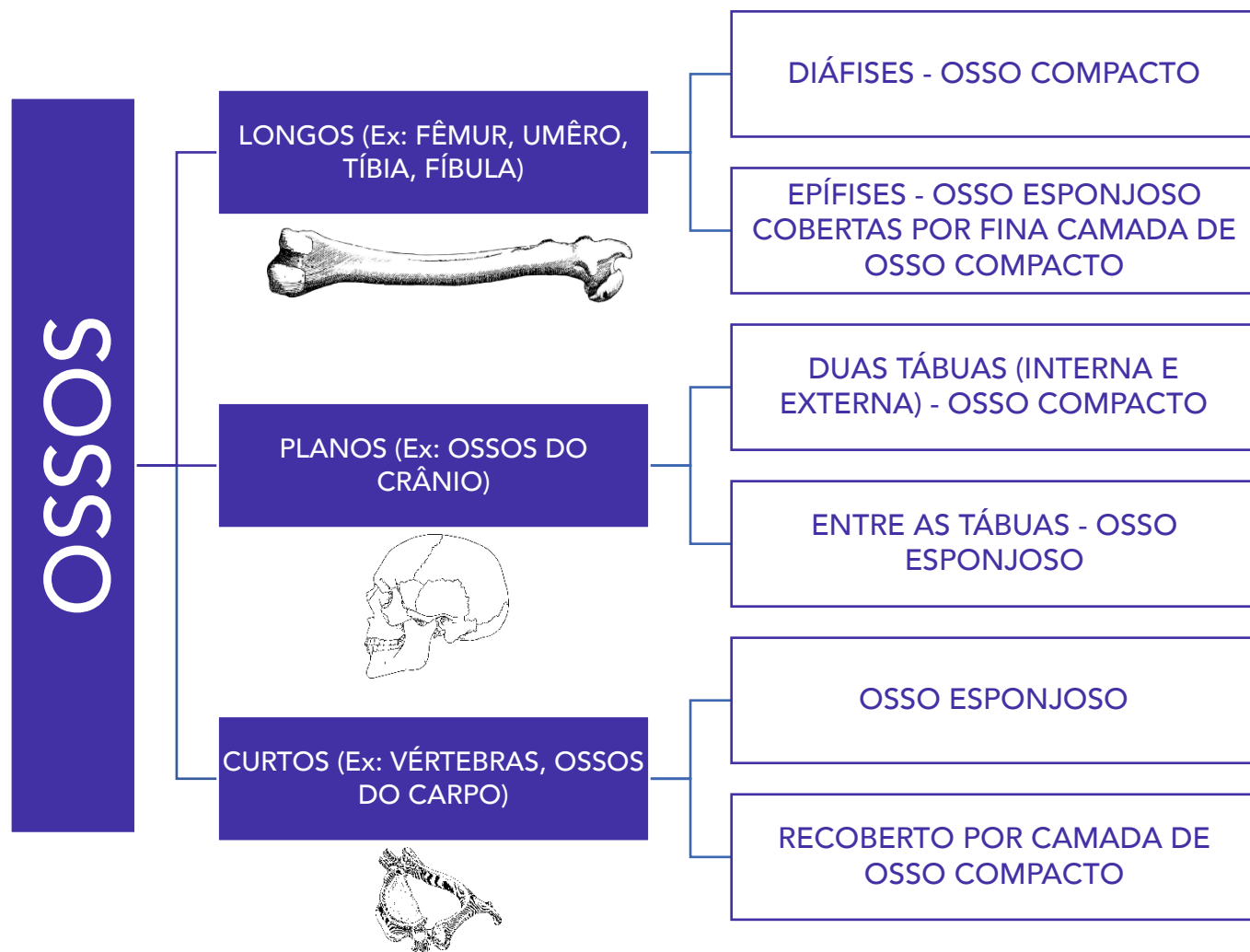


DICA PARA MEMORIZAR

Fica na dúvida se é epífise ou diáfise?

E de Epífise, E de Extremidade.

Já o esquema abaixo mostra como a classificação dos ossos em **longos, planos e curtos**. Além disso, observa-se como as suas estruturas se diferenciam.



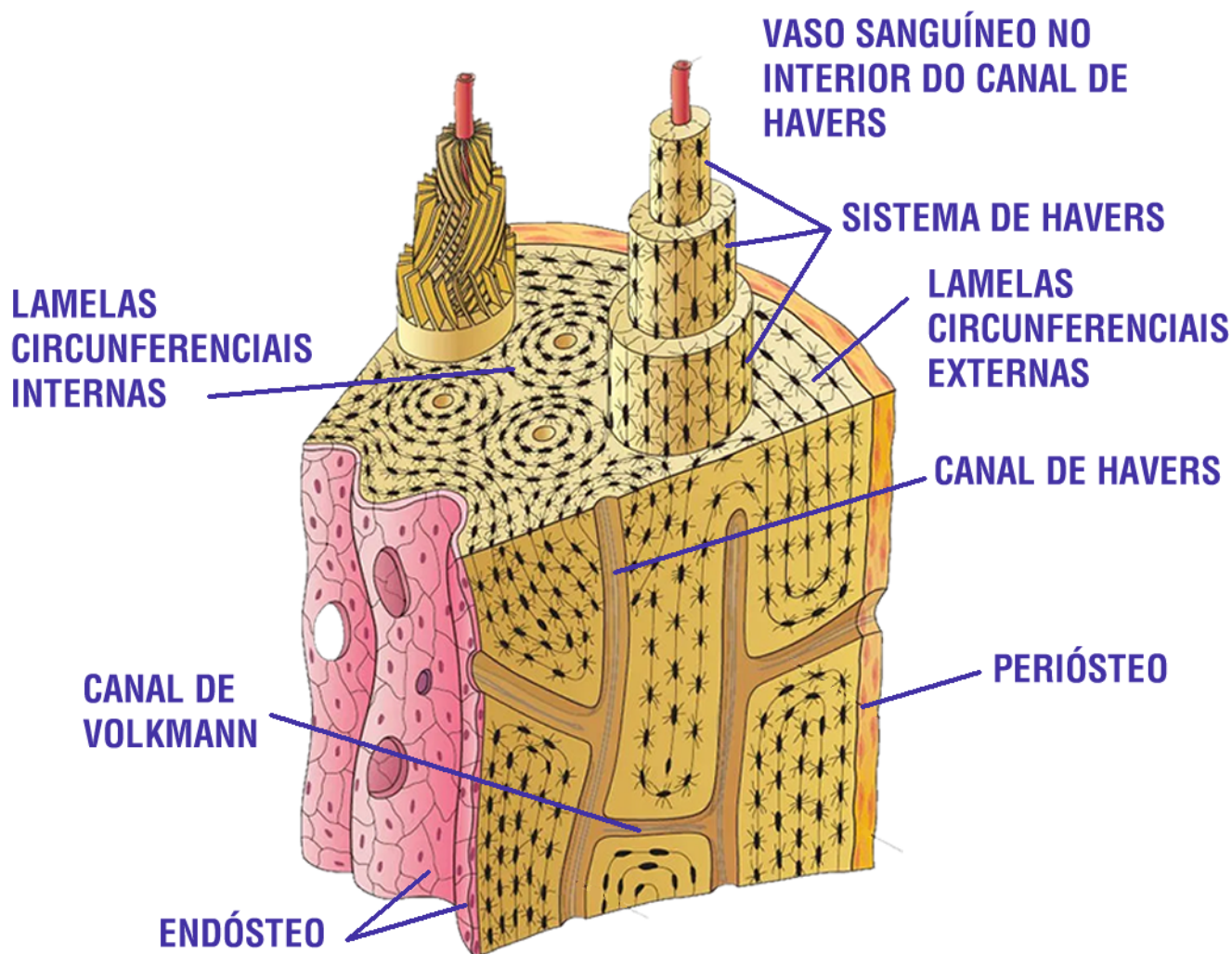
A **medula óssea vermelha** é encontrada em ossos longos e chatos e produz elementos sanguíneos. Enquanto a **medula óssea amarela** é formada de gordura.

Os ossos compactos são formados por unidades estruturais, os **ósteons (Sistema de Havers)**. **Nos humanos**, os ósteons estão **espalhados de maneira dispersa**, com um certo espaçamento, e dispostos em camadas. **Nos animais**, esses se **alinham em fileiras**, sendo limitados por estruturas que possuem formato retangular, o **osso plexiforme**.

Osso plexiforme é **raramente visualizado em humanos** e muito menos em crianças.

Em cada ósteon há um canal central denominado "**canal de Havers**", que são ligados entre si pelos canais de Volkmann.

Os canais de Havers se agrupam com as **lamelas circundantes**. Esses agrupamentos são chamados de **sistemas haversianos** (ou ósteons secundários).



Fonte da imagem original: JUNQUEIRA, L. C.; CARNEIRO, J.; ABRAHAMSOHN, P. Histologia básica: texto e atlas. 13. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2017.

Pessoal, eu sei que essa parte é complexa, mas você precisa ter uma noção dessas características pra entender o restante, ok?

Vamos comigo...

Investigação da Espécie

Mas qual a importância de se investigar a espécie do material? É preciso comprovar que se trata de material humano?

A resposta é simples! Caso o material tenha origem diversa, provavelmente, não se trata de crime ou, pelo menos, deva ser um de menor gravidade.

Então, até que seja analisado e se prove o contrário, **todo material deve ser considerado como de origem humana**.



Os **ossos humanos** são **mais leves, menos densos e produzem um som abafado à percussão**. Enquanto os ossos de animais são mais pesados, mais densos e o som produzido à percussão é metálico.

Nos casos em que o corpo possui um crânio íntegro, o formato anatômico dessa peça é praticamente inconfundível. Aí fica fácil! Geralmente, basta uma inspeção visual para determinar. Todo mundo tem uma certa noção de como é um crânio humano.

Entretanto, nos casos que envolvem pequenos fragmentos ou muitas peças ósseas, pode ser necessário uma análise mais aprofundada.

Os parâmetros que precisam ser observados para diferenciar a espécie a partir da **análise microscópica dos ossos** são a **forma, o diâmetro, a direção e a quantidade** de canais de Havers por área de tecido ósseo.

	HUMANO	ANIMAL
FORMATO	ELÍPTICO (OVALADO)	CIRCULAR
DIÂMETRO	MAIS LARGOS (30 A 150 μm)	MAIS ESTREITOS (MENORES QUE 100 μm)
DIREÇÃO	PARALELOS AO EIXO LONGITUDINAL	INCLINADOS OU OBLÍQUOS
QUANTIDADE	EM MENOR NÚMERO E DISTRIBUÍDOS DE FORMA HOMOGÊNEA (CERCA DE 8 A 10 POR mm^2)	NUMEROSOS (VARIANDO ENTRE 13 A 55 POR mm^2)
OSSO PLEXIFORME	RARO	PRESENTE

Curiosidade

A **clavícula humana** possui um **formato em "S"** que é único no reino animal.
Em nenhum outro animal se apresenta dessa forma.



Nos casos em que os ossos foram submetidos a temperaturas bastante altas ou até que chegaram a calcinar, pode ser que a análise histológica seja comprometida. Assim, pode ser realizado um **estudo imunológico** que determinará se o material é de origem humana.



(UFMT/POLITEC-MT – 2022) Na identificação de indivíduos mortos em grandes desastres, a antropologia faz-se de grande relevância. Os ossos humanos possuem características morfológicas e microscópicas que podem diferenciá-los de outros animais. Estão entre essas características:

- a) Cristais de Teichmann.
- b) Canais de Harvers com diâmetro inferior a 25 micrômetros.
- c) Canais de Harvers com formato circular.
- d) Canais de Harvers encontrados em número de 8 a 10 por mm².
- e) Hemácias nucleadas e elípticas.

Comentários:

A **alternativa A** está incorreta. Os cristais de Teichmann são uma prova de certeza de que o material é sangue e de origem humana.

A **alternativa B** está incorreta. O osso humano apresenta menor quantidade de canais de Harvers, cerca de 8 a 10 por mm², que os animais.

A **alternativa C** está incorreta. O formato humano é ovalado ou elíptico.

A **alternativa D** está correta e é o gabarito da questão.

A **alternativa E** está incorreta. As hemácias humanas são anucleadas.

Além da análise óssea, existem outros métodos de **investigação de espécie** que merecem atenção: a **Tricologia Forense** e a **Hematologia Forense**.



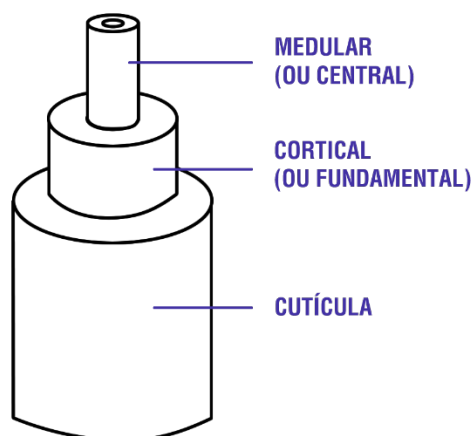


Tricologia Forense

A Tricologia refere-se ao **estudo dos pelos**. E, através desse estudo, é possível diferenciar a espécie humana das demais e, às vezes, o indivíduo de outro.

A estrutura do pelo é dividida em **raiz**, que é a porção que fica dentro da pele, e **caule**, a parte livre. A raiz fica no interior do folículo piloso através de uma dilatação que forma o bulbo piloso. Já o caule é formado pelas camadas **medular** (ou central), **cortical** (ou fundamental) e **cutícula**.

A figura a seguir ilustra essa estrutura.



Na cortical, encontram-se os grânulos de **melanina** que **definem a cor do cabelo**. A quantidade de melanina **varia de indivíduo para indivíduo e de acordo também com a raça**.

Porém, se o seu cabelo está branco de tanto estudar, sinto-lhe informar que o **cabelo grisalho** é resultado da **parada de produção de melanina**.

Dependendo da **seção transversal (ou perfil) das hastes capilares** é que o **tipo de cabelo** muda. Seções redondas resultam em cabelos lisos, ovais ou achatadas em ondulados ou encaracolados.





Os **pelos humanos diferem dos animais** tanto macroscopicamente quanto microscopicamente conforme quadro abaixo:

HUMANOS		ANIMAIS
MACROSCOPIA		
Características	Pelos cilíndricos, flexíveis, coloridos de forma homogênea	Pelos curtos, fusiformes, com coloração acentuada e de diversas espessuras
MICROSCOPIA		
Medular	Nem sempre visualizada	Bem ampla e visível
Cortical	Maior camada	Muito reduzida
Cutícula	Camada muito fina, células bem unidas (bom imbricamento)	Camada bem aparente, serrilhado visível devido ao mau imbricamento

A **relação entre os diâmetros das camadas** tende a ser constante para cada espécie. No **homem, a camada medular é sempre inferior a 0,30** e, na **maioria dos animais, é superior a 0,60**.

Hematologia Forense

Aqui, temos o **estudo do sangue**, que é um importante fluido biológico que permite determinar se é humano e individualizar uma pessoa. Porém, antes de partir para a sua análise em si, é preciso saber se o material a ser examinado trata-se realmente de sangue.

Assim, os testes se dividem em **provas de orientação e de certeza**.

As **provas de orientação** servem apenas para **sugerir se o material é sangue**, pois os testes costumam reagir e resultar positivo para outros líquidos orgânicos (os testes possuem sensibilidade alta). Porém, o resultado negativo é considerado seguro para afirmar que não é sangue.





A **Reação das Oxidases** consiste em utilizar água oxigenada (peróxido de hidrogênio) associada a algum reagente que, na presença de sangue, reage e modifica a coloração da mistura (Ex: **Reagente de Kastle-Meyer**, que usa **fenolfaleína** e fica **rosa** caso seja positivo para sangue)

A **Prova de Quimiluminescência** usa um reativo (**Luminol**) que possui uma sensibilidade de 1/1.000.000.000. Assim, reage mesmo em locais que foram lavados. Ao mesmo tempo, é fácil de dar em falso-positivos.

Já as **provas de certeza evidenciam a presença de elementos específicos do sangue**, trazendo segurança ao afirmar que o material realmente é sangue.



Uma das provas de certeza se baseia na **presença de hemácias**. O material pode ser submetido à **Reação da Soroprecipitação (Reação de Uhlenhuth)** e, em conjunto, utilizar a **microscopia**.

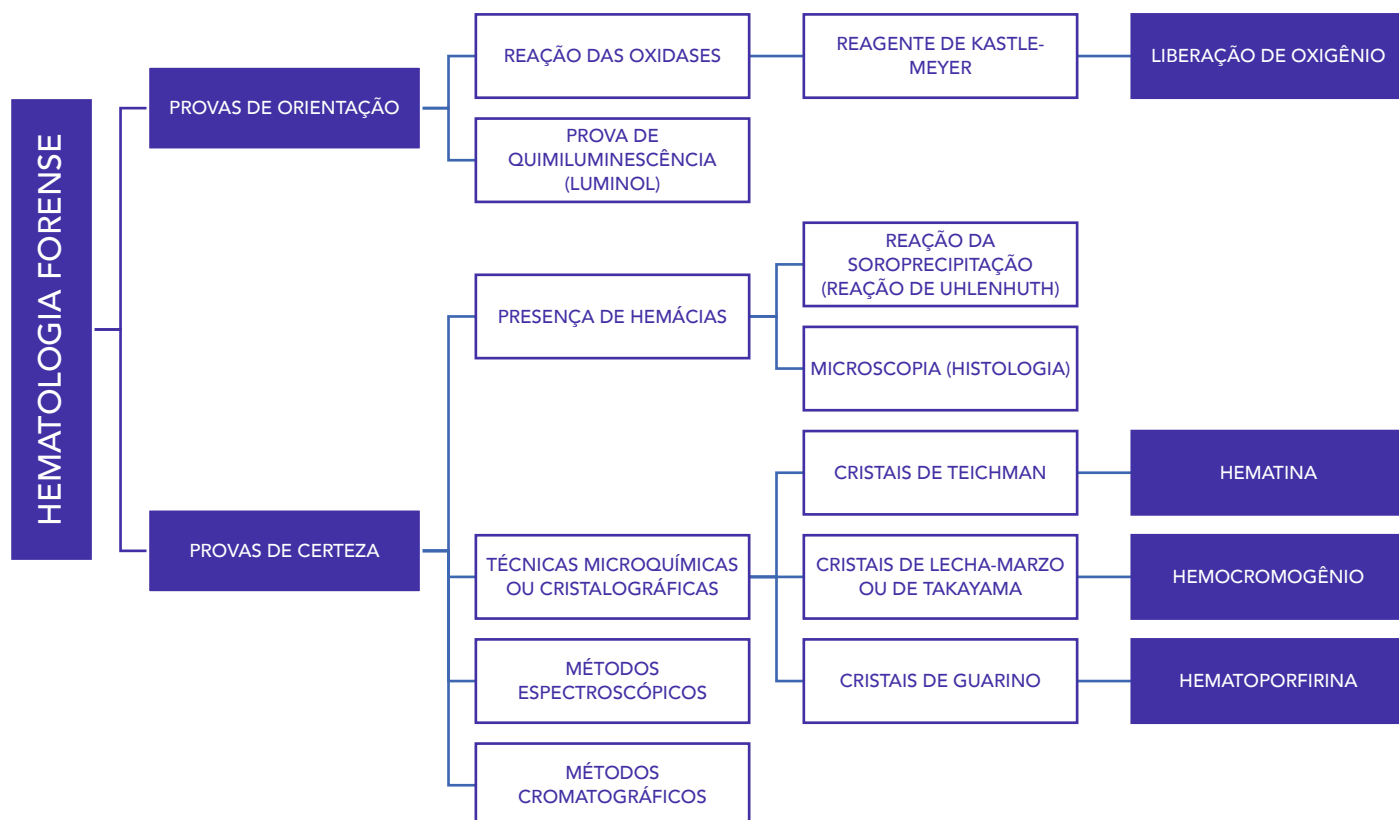
Isso pode ser feito ao inocular com sangue humano (albumina humana) um soro antiespécie para formar anticorpos específicos (albuminorreação). Outro tipo de comprovação é através do **formato das hemácias**. As **hemácias humanas não possuem núcleo** (anucleadas), são de **formato bicôncavo**, com o **diâmetro de cerca de 7,5 micras**.

Outras provas de certeza envolvem **técnicas microquímicas (ou cristalográficas), espectroscópicos e cromatográficos**.



O esquema a seguir resume as provas, técnicas e os respectivos mecanismos/reações.





(Instituto AOCP/PC-ES – 2019) Um dos vestígios biológicos mais importantes para investigação criminal é o sangue. As amostras são relevantes do ponto de vista da análise do padrão de manchas de sangue presentes no local do crime, visto que podem apontar a dinâmica e os meios e modos de ocorrência do crime. A análise da natureza da mancha, denominada hematologia forense identificadora, também tem grande valor forense, pois permite confirmar se a amostra é realmente sangue, se é humano e o seu grupo sanguíneo. Em relação à coleta e análise de amostras de sangue, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) A luz forense, também denominada FLS (Forensic Light Source), auxilia na localização de uma gama de vestígios no local de crime, incluindo manchas latentes de sangue.
- B) Atualmente, as equipes periciais têm empregado largamente os kits imunocromatográficos como método confirmatório para sangue humano.
- C) Uma amostra de sangue que apresenta aglutininas anti-A e anti-B corresponde ao tipo sanguíneo "O".
- D) Um dos testes de certeza mais empregados atualmente para localização de sangue humano latente é o Luminol, substância que reage indiretamente com o grupo heme da hemoglobina, após reação oxidativa, produzindo luminescência.
- E) Em amostras de referência de cadáver, o sangue é o tecido de escolha sempre que possível, pois possui DNA abundante, é de fácil coleta e os métodos de extração do DNA são mais simples e rápidos.

Comentários:



Luminol é uma substância química especial utilizada na investigação de vestígios de sangue. Este produto químico é capaz de evidenciar vestígios sanguíneos até então invisíveis a olho nu, sendo, portanto, um grande aliado dos peritos forenses para revelar cenas ocultas de um crime. Através de uma reação quimiluminescente, **os íons de ferro presentes na hemoglobina do sangue catalisam uma reação química de conversão do luminol** (3-aminofthalhidrazida) em um derivado (3-aminofthalato), provocando a emissão de intensa radiação luminosa com cor azul-fluorescente, de maior visibilidade em ambiente escuro. Além disso, por sua alta sensibilidade, o Luminol pode gerar resultados falso-positivos, por isso ele é um teste de presunção e não de certeza. Portanto, a afirmativa está INCORRETA.

Gabarito: Letra D.

(IBFC/PCie-PR – 2024) Assinale a alternativa que apresenta como é realizado o processo de identificação de sangue em manchas e crostas utilizando testes de orientação.

- A) Por meio da análise de DNA mitocondrial
- B) Mediante a análise de padrões de impressões digitais presentes no sangue
- C) Utilizando a técnica de PCR para amplificação de genes específicos
- D) Por meio de testes bioquímicos de detecção de hemoglobina
- E) Realizando a contagem de glóbulos vermelhos presentes nas amostras

Comentários:

Professoraaaaa.... Muito difícil.... Calma meus chocalatinhos  , me acompanhem no raciocínio....

A questão pergunta sobre o processo de identificação de sangue em manchas, ou seja, não sabemos se há sangue nas manchas, certo? Para que se possa fazer a análise de DNA mitocondrial, PCR ou contagem de glóbulos vermelhos, primeiro é preciso ter certeza de que estamos diante de uma mancha de sangue. Ok? Certo! Vamos lá... Seguindo, impressões digitais no sangue???    

Agora ficou fácil né.... Só nos resta a alternativa D, pois os testes bioquímicos reagem com a hemoglobina, resultando em uma alteração de cor ou luminescência, o que indica a presença de sangue.

Gabarito: Letra D.

Agora, vamos voltar à nossa programação normal... a **Antropologia Forense!**



Estimativa de Sexo

Os métodos de **diferenciação de sexo em ossadas** se baseiam em **dois parâmetros: tamanho e forma**.

De maneira geral, os **ossos dos homens são mais pesados e cerca de 8% maiores** que os femininos, e, morfologicamente, os esqueletos das **mulheres são mais delicados, com inserções musculares menos pronunciadas e extremidades articulares menores**.

Assim, cada porção óssea, pode ser avaliada de maneira qualitativa (morfológica) ou quantitativa (métrica).



Nenhuma característica observada deve ser tomada individualmente como de valor absoluto. O que ditará a determinação do sexo é **o conjunto e a sua combinação**.

Alguns fatores podem influenciar em como os ossos se apresentam, como a **etnia, nutrição e clima**. Por isso, algumas pesquisas indicam que o grupo étnico deve ser estabelecido antes da de sexo.

Havendo fragmentos de tecidos, mesmo no corpo esqueletizado, pode ser realizada a **análise da cromatina sexual**, um exame genético, para determinar o sexo.

Melhor período para análise

Os hormônios sexuais, que provocam as alterações nas estruturas corporais que permitem a determinação do sexo (caracteres sexuais secundários), levam um certo tempo para promoverem essas modificações. Assim, **a melhor fase para que o esqueleto seja analisado, em relação ao sexo, é na fase adulta**.

Por isso, as análises de ossadas que estejam nos períodos de infância e adolescência podem acabar em resultados inconclusivos ou duvidosos.

Assim, **para a determinação do sexo**, o recomendado é que o esqueleto seja de uma pessoa com mais de **20 anos**. Porém, em indivíduos entre 15 a 18 anos já é considerado possível estimar.

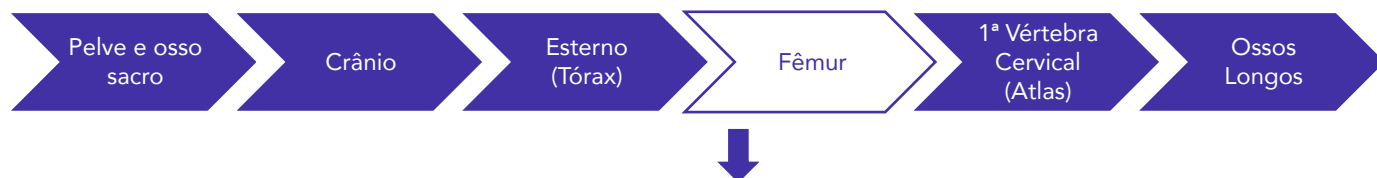


E naqueles casos em que o esqueleto é de **crianças**, portanto, ainda não passaram pela puberdade, pode-se optar pelo **exame genético**.



Melhores ossos para serem analisados

Alguns ossos costumam apresentar mais dados relevantes relacionadas ao sexo do que outros. A sequência decrescente de relevância em apresentar essas características é a seguinte:

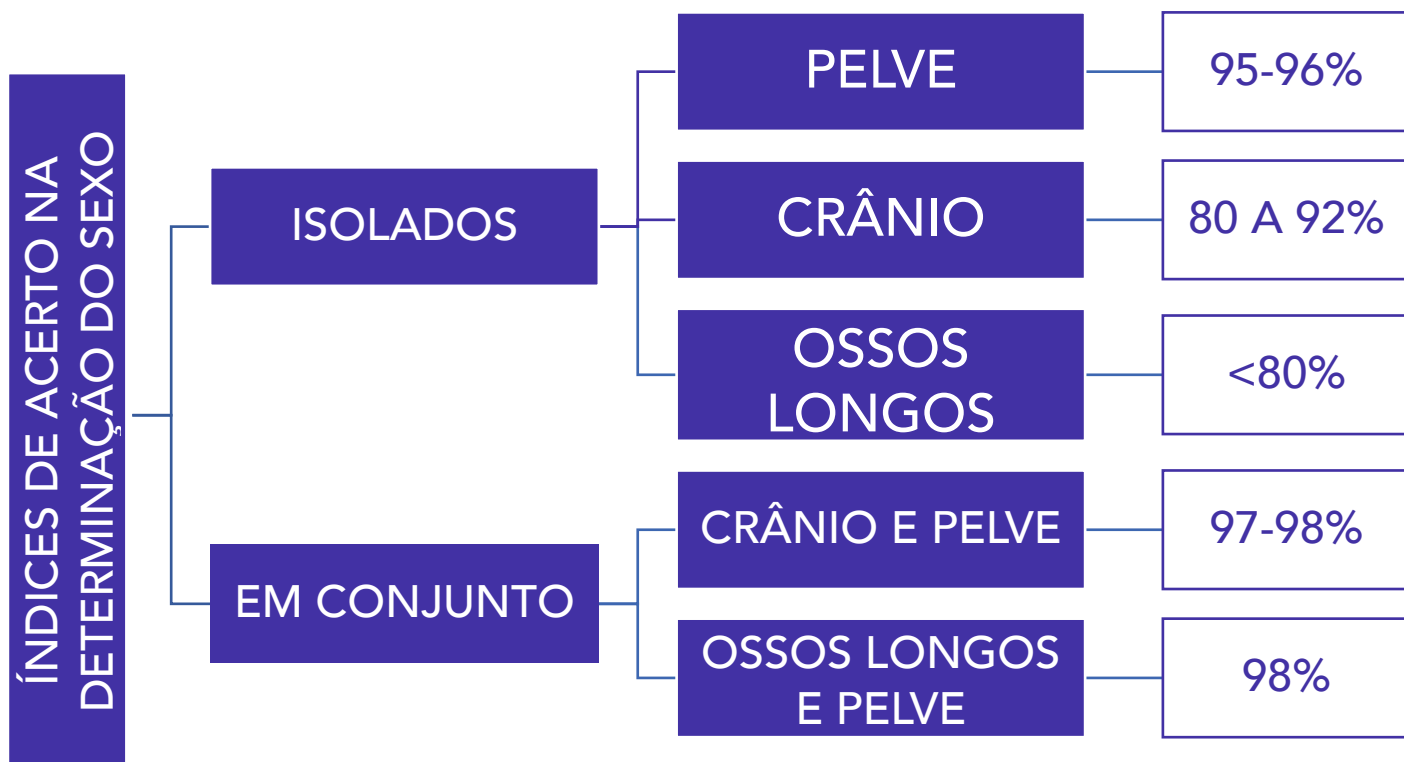


Algumas pesquisas demonstram que a análise do fêmur pode ser mais válida que a do Atlas.

Já existem estudos mostrando que é possível estimar o sexo pelos metatarsos (ossos dos pés) e por vários outros ossos (metacarpos - ossos da mão, vértebras, etc).

No esquema a seguir, é possível visualizar a porcentagem correspondente aos acertos de estimativa de sexo a partir desses ossos quando utilizados de maneira isolada e em conjunto.





Por convenção, os pesquisadores estipularam que as análises antropológicas devem ser realizadas, preferencialmente, nos **ossos do lado esquerdo**.

(IBFC/PCie-PR – 2024) O setor de antropologia do IML recebeu para exame, ossada que foi diagnosticada como sendo humana que constava de pelve, vértebras e arcos costais, sem a presença de demais ossos. À análise verificou-se que todos os arcos costais estavam presentes. Considerando o exposto, através da análise da análise da 4ª costela, podemos realizar:

- a) estimativa de faixa etária
- b) estimativa de ancestralidade de faixa etária
- c) estabelecimento do dimorfismo sexual
- d) estimativa de ancestralidade e dimorfismo sexual
- e) estimativa de estatura



Comentários:

A quarta costela é utilizada para estimativa de idade.

Gabarito: Letra A.

(IBFC/PCie-PR – 2024) A primeira fase do exame osteológico é a identificação do sexo do esqueleto. Considerando a identificação do dimorfismo sexual em um esqueleto, podemos afirmar:

- A) a avaliação da pelve é a que confere maior grau de acurácia
- B) a avaliação do fêmur através do método de Kales oferece maior acurácia no sexo masculino
- C) a avaliação do crânio não oferece elementos para avaliação de dimorfismo sexual
- D) na avaliação do crânio utiliza-se o método visual de passalaqua
- E) a avaliação do dimorfismo sexual depende da avaliação da faixa etária

Comentários:

O melhor método é a avaliação da pelve, seguido do crânio.

Gabarito: Letra A.

Agora veremos como se dá a estimativa em cada um desses grupos ósseos.

Pelve

De antemão, ao estudar a pelve, devemos imaginar que, na mulher, toda a sua estrutura deve possuir características que a preparam para a gestação e a passagem da criança durante o parto. Assim, temos:

LOCAL/CARACTERÍSTICA	FEMININO	MASCULINO
CONSISTÊNCIA ÓSSEA	MAIS FRACAS	MAIS FORTE
RUGAS	MENOS PRONUNCIADAS	MAIS PRONUNCIADAS
MAIORES DIMENSÕES	HORIZONTAIS (TRANSVERSAIS)	VERTICAIS
FORMATO	CIRCULAR	DE CORAÇÃO
ÍLEO	MAIS BAIXO	MAIS ALTO
FOSSAS ILÍACAS	MAIS AMPLAS, MAIS ABERTAS E MAIS PROJETADAS PARA TRÁS	MAIS ESTREITAS E VERTICAIS

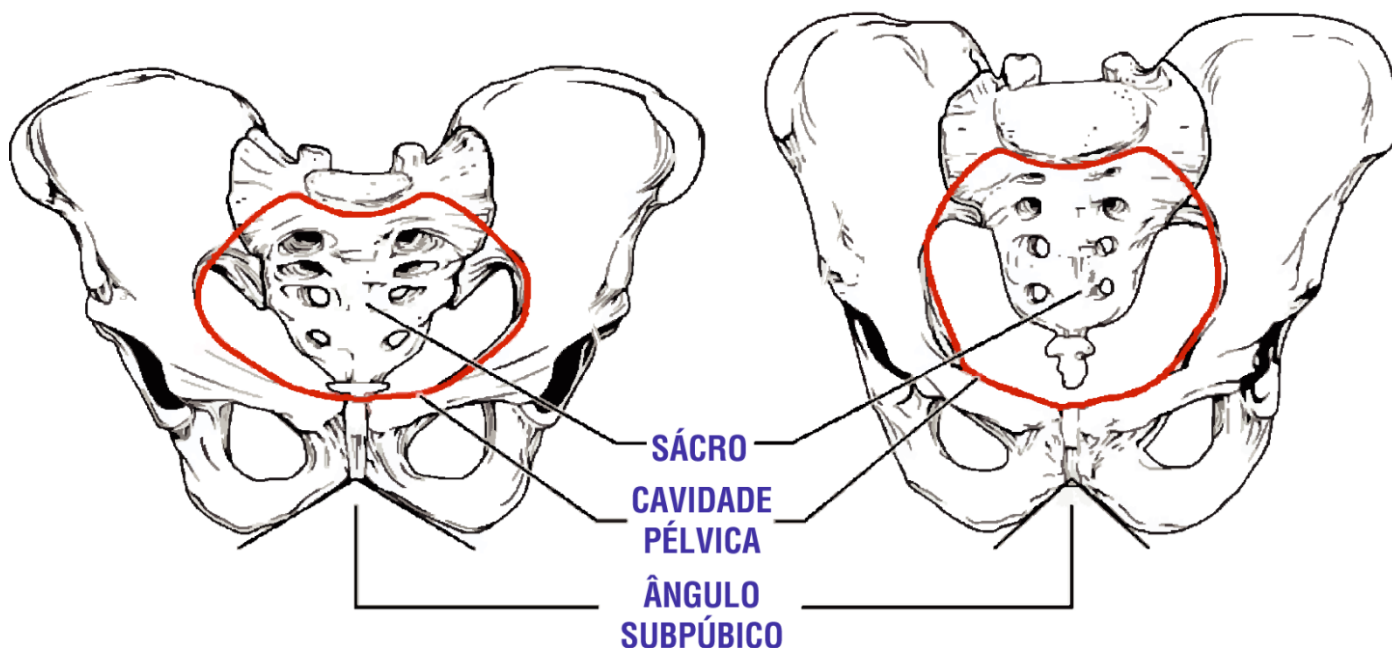


CRISTAS ILÍACAS	MENOS ESPESSAS E MENOS CURVADA	MAIS ESPESSAS E MAIS CURVADA
ÂNGULO SACROVERTEBRAL	MAIS FECHADO	MAIS ABERTO
ESTREITO SUPERIOR	ELÍPTICO, MAIS LARGO	CIRCULAR (FORMATO DE CORAÇÃO)
FORAME OBTURADO (BURACO OBTURADOR)	ESTREITO (TENDE PARA TRIANGULAR)	MAIS AMPLO (OVAL PARA REDONDO)
ESPINHAS PÚBICAS E CAVIDADES COTILÓIDES	AFASTAMENTO MAIOR	AFASTAMENTO MENOR
BURACO ISQUIOPÚBICO	MAIOR E TRIANGULAR	MENOR E OVALAR
CORPO DA PÚBIS	QUADRANGULAR	TRIANGULAR
SÍNFISE PÚBICA	MAIS BAIXA	MAIS ALTA
ÂNGULO SUBPÚBICO	MAIS ABERTO, FORMA DE "U"	MAIS FECHADO, EM FORMA DE "V"
CHANFRADURA (OU GRANDE INCISURA) ISQUIÁTICA	MAIS ABERTA, QUASE UM ÂNGULO RETO, MAIS LARGA E RASA	MAIS FECHADA, ÂNGULO AGUDO
SACRO	MAIS CURTO, LARGO E BEM CURVO	MAIS COMPRIDO, MAIS ESTREITO, CÔNCAVO (POUCO CURVO)
DIÂMETRO DO ACETÁBULO	MÉDIA DE 46 mm	MÉDIA DE 55 mm
SULCO PRÉ-AURICULAR	PROFUNDO E LARGO	RARO
ACETÁBULO	PEQUENO E MAIS ANTERIOR	GRANDE E MAIS LATERAL



FEMININO

MASCULINO



Crânio

Em grande parte dos casos, os crânios possuem uma mistura de características masculinas e femininas. **Somente alguns crânios apresentam características exclusivas de um dos gêneros.**



**ATENÇÃO
DECORE!**

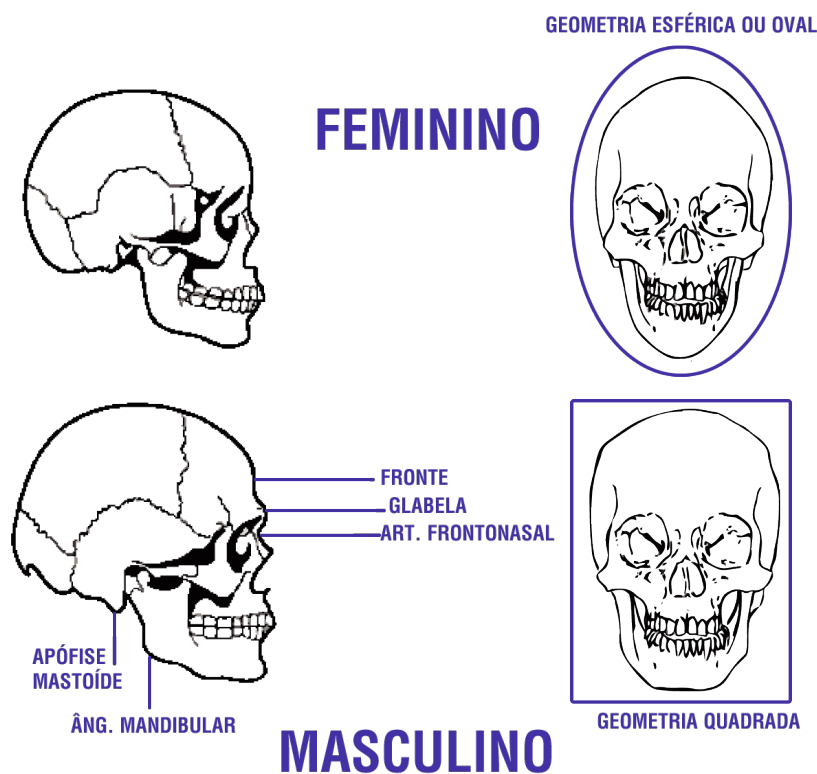
A tabela abaixo apresenta, de forma resumida, as **características que diferenciam o crânio do sexo masculino e feminino.**

LOCAL/CARACTERÍSTICA	FEMININO	MASCULINO
FRONTE	MAIS VERTICAL	MAIS INCLINADA PARA TRÁS
GLABELA E ARCOS SUPERCILIARES	NÃO-SALIENTES	SALIENTES
ARTICULAÇÃO FRONTAL NASAL	CURVA	ANGULOSA
REBORDOS SUPRA-ORBITÁRIOS	CORTANTES	ROMBOS
PESO, VOLUME E CAPACIDADE	MENORES	MAIORES



MANDÍBULA	MENOS ROBUSTA E MAIS ACHATADA	MAIS ROBUSTA E MAIS ARQUEADA
ÂNGULO MANDIBULAR	MAIS ABERTO	MAIS FECHADO
CÔNDILOS OCCIPITAIS	CURTOS E LARGOS	LONGOS E ESTREITOS
APÓFISES MASTÓIDES E ESTILOÍDES	MENORES	MAIORES
CRÂNIO SEM MANDÍBULA	INSTABILIDADE NO PLANO HORIZONTAL (APOIO OCCIPITAL)	ESTABILIDADE NO PLANO HORIZONTAL (APOIO NOS PROCESSOS MASTÓIDES)
INSERÇÕES MUSCULARES NO OCCIPITAL	APAGADAS OU LISAS	MARCADAS OU ÁSPERAS
ARCOS ZIGOMÁTICOS	DELICADOS	ESPESSOS
CÔNDILOS MANDIBULARES	DELICADOS	ROBUSTOS
GEOMETRIA CRANIAL	ESFÉRICA OU OVAL	QUADRADA
SEIOS FRONTAIS	MENORES	MAIORES

A seguir, uma imagem ilustrando parte das **porções anatômicas que merecem atenção** ao se determinar o sexo através do crânio. Destaca-se, à direita, o formato geométrico dos crânios em norma frontal.



Curiosidade

O crânio feminino possui capacidade volumétrica em torno de 90% do crânio masculino.

Tórax

O formato do **tórax masculino lembra a de um cone**, e o **feminino possui uma forma ovóide** no sentido ântero-posterior.

Por conta disso, **a capacidade torácica da mulher é menor** e suas vértebras dorsais apresentam apófises transversas mais inclinadas para trás.

Úmero e Fêmur

Nos ossos longos, a tendência dos homens terem ossos maiores é que dita os parâmetros.

(FGV/PC-RJ – 2022) Os ossos de esqueletos masculinos e femininos apresentam algumas diferenças importantes. Por exemplo, diferenças estruturais significativas ocorrem na pelve.

Das características a seguir, é típica da pelve masculina o(a):

- a) sacro curto, largo e plano;
- b) arco púbico menor que 90°;
- c) abertura superior maior e ovalada;
- d) acetábulo pequeno;
- e) ílio menos vertical.

Comentários:

Relembre as características da pelve masculina:

- A) **Incorreta**. Sacro mais comprido, mais estreito e côncavo.
- B) **Correta**. Ângulo subpúbico mais fechado ("V") - menor que 90°
- C) **Incorreta**. Formato de coração.
- D) **Incorreta**. Acetábulo: grande e mais lateral.
- E) **Incorreta**. Íleo mais alto.

Gabarito: Letra B.



(VUNESP/PC-SP – 2023) No atendimento de um local de crime suspeito de ser "cemitério clandestino", o perito criminal encontrou peças ósseas humanas que consistiam em 01 (um) crânio e 02 (duas) pelves completas. O crânio apresentava o osso frontal verticalizado, cristas orbitárias cortantes e apófise mastoide pouco proeminente. A primeira pelve era lisa e com inserções musculares com uma forma circular, e a segunda pelve possuía um ângulo subpubiano amplo e em forma de "U". Dessa forma, tais características das peças ósseas, falam a favor de serem, respectivamente, do sexo:

- A) feminino, feminino e feminino.
- B) masculino, masculino e feminino.
- C) masculino, feminino e masculino.
- D) feminino, feminino e masculino.
- E) feminino, masculino e feminino.

Comentários:

Crânio: características femininas.

Pelve 1: características femininas.

Pelve 2: características femininas.

Gabarito: letra A.



ACORDE!

Estimativa de Idade

Quanto mais precisa for a estimativa da idade, menor é o universo de possibilidades que a investigação necessita trabalhar.

Posto isso, as técnicas para estimar a idade tendem a variar em duas faixas etárias:

- **Infância e amadurecimento:** se baseiam no desenvolvimento ósseo e dentário
- **Após a fase adulta:** avaliam o grau de envelhecimento e desgaste. Essas técnicas estão mais susceptíveis a imprecisão, pois fatores relacionados às experiências de vida,



ambientais e genéticos do indivíduo influenciam bastante como as características se apresentam.

A avaliação é mais precisa quanto mais novo for o indivíduo. Pois a margem de erro tende a aumentar com o avançar da idade.

Legalmente falando, três idades são importantes para a medicina legal:

Recém-nato, 14 anos e 18 anos.

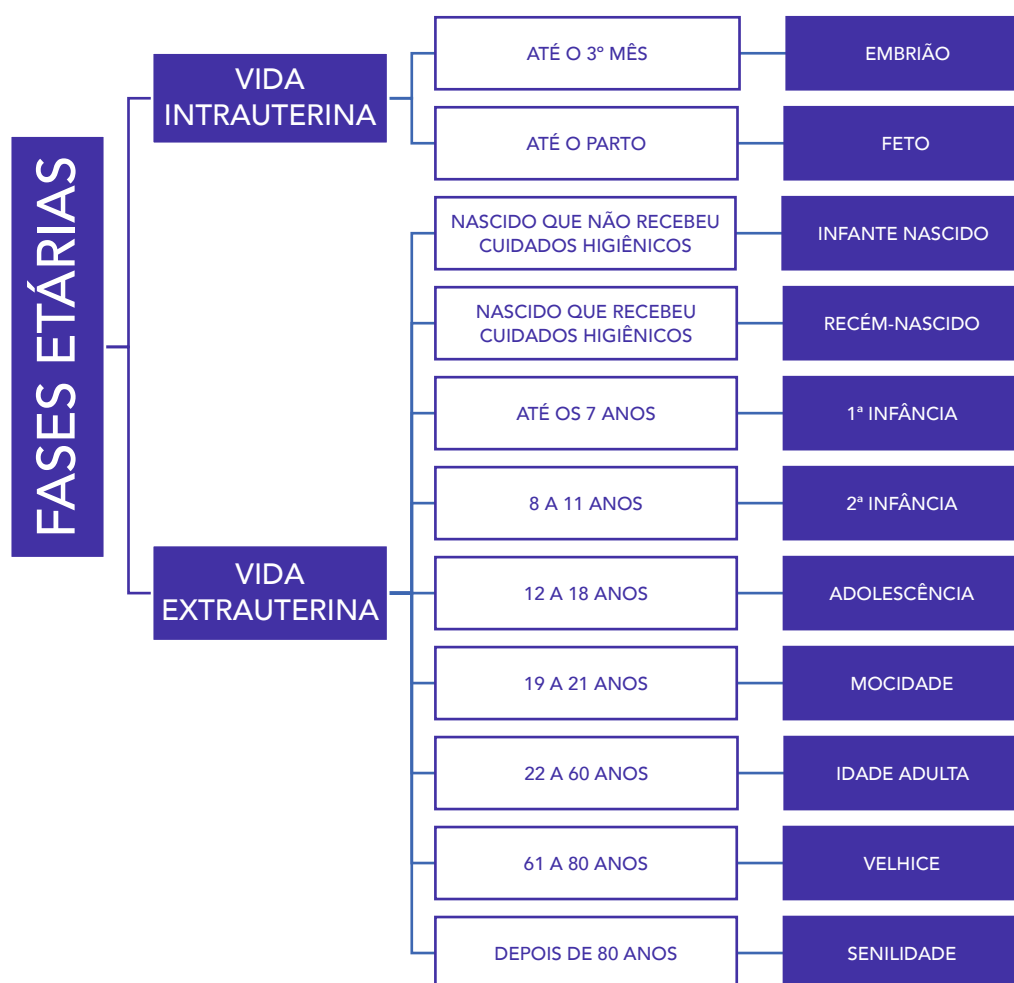
Fases etárias

Quando se divide a vida humana em fases etárias, primeiramente, estabelece-se a vida no interior do útero (**intrauterina**) e a vida no exterior do útero (**extrauterina**).

A vida intrauterina é composta, até o 3º mês de gestação, no **embrião** e, até o parto, pelo **feto**.

Ao nascer, tem-se uma sequência de fases que começam no **recém-nascido** até a **senilidade**.

O esquema abaixo resume bem essas fases (não precisa decorar, apenas dê uma olhada rápida, é suficiente):



A escolha do método depende do **material disponível** para exame e da **faixa etária** do indivíduo a ser examinado.

Por exemplo: em crianças, as análises da evolução dentária e das epífises renderão melhores resultados do que se for realizar o exame nas suturas cranianas ou na sínfise púbica.

Isso acontece porque nem as suturas e nem a sínfise púbica estão sofrendo alterações evidentes durante a infância que permitam categorizar idades.

Esclarecendo: as suturas são as junções dos ossos do crânio. Ou seja, o crânio é formado por diversos ossos que se fundem ao longo da vida. Conforme eles vão se juntando (se "colando" um ao outro), as suturas vão desaparecendo, e, portanto, mais velho é o indivíduo.

O quadro a seguir mostra quais métodos e técnicas se adequam melhor nas faixas etárias.

FAIXA ETÁRIA	MÉTODOS E TÉCNICAS
INTRAUTERINA	MINERALIZAÇÃO DENTÁRIA
	CRESCIMENTO ESQUELÉTICO
DO NASCIMENTO ATÉ A PUBERDADE	GRAU DE METAMORFOSE DOS CENTROS DE OSSIFICAÇÃO
	FORMAÇÃO E ERUPÇÃO DENTÁRIA
	PROGRESSÃO DO FECHAMENTO METAFISÁRIO
	COMPRIMENTO DOS OSSOS LONGOS
SUBADULTOS (MENORES DE 20 ANOS)	DESENVOLVIMENTO DENTÁRIO
	COMPRIMENTO DOS OSSOS LONGOS
	UNIÃO DAS EPÍFISES
ADULTOS	CLAVÍCULA
	SÍNFISE PÚBLICA
	EXTREMIDADES DAS COSTELAS (PRINCIPALMENTE 4ª COSTELA)
	SUPERFÍCIE AURICULAR DA ARTICULAÇÃO SACROILÍACA
	FECHAMENTO DAS SUTURAS CRANIANAS
	REGRESSÃO DENTÁRIA



O indivíduo **subadulto** é aquele que o **desenvolvimento dentário ou esquelético não está completo**, portanto, considerado imaturo. O esqueleto atinge a maturidade na fusão de todas as epífises com as diáfises, enquanto a maturidade dentária corresponde à erupção ("nascimento") de todos os dentes permanentes.

Obs.: Tudo que refere a dentes, veremos com mais detalhes na aula de odontologia legal.

Suturas Cranianas

Nos recém-nascidos, são observadas **regiões de tecido fibroso**, as **fontanelas** (fontículos ou moleiras), que, progressivamente, **são substituídas por tecido mineralizado, se transformando em suturas**. O fechamento (fusão) de todas se dá por volta dos **2 anos de idade**.

As **suturas cranianas** (ou craniossinostoses) são **junturas fibrosas que, com o avançar da idade, tendem a serem atravessadas por pontes de tecido ósseo**. Processo que causa o apagamento dessas suturas de maneira lenta e gradual (elas desaparecem).

Um crânio com **todas as suturas presentes, sem apagamentos**, é tratado como pertencente a uma pessoa com **menos de 30 anos**. Já um crânio com **todas as suturas apagadas**, é estimado como de um indivíduo com **mais de 80 anos**.

Epífises Ósseas

Outra forma bastante comum de estimar a idade é através da verificação das epífises dos ossos.

OSSO	SOLDADURA COMPLETA DAS EPÍFISES
ÚMERO	20 A 22 ANOS
ULNA	MULHERES: 17 A 18 ANOS
	HOMENS: 19 A 20 ANOS
RÁDIO	MULHERES: 18 A 19 ANOS
	HOMENS: 20 A 21 ANOS
FÊMUR	MULHERES: 17 A 19 ANOS
	HOMENS: 18 A 20 ANOS
SACRO	EPÍFISE SUPERIOR: 25 A 30 ANOS
	EPÍFISE INFERIOR: 16 ANOS



A epífise da **clavícula** é a **última a se fechar**, em torno dos **20 anos**.

Se você usou aparelho ortodôntico na infância, vai lembrar que o dentista pediu uma radiografia da sua mão. Era isso que ele estava analisando. A sua idade óssea, através da análise do fechamento das epífises. **Você não precisa entender isso em detalhes e nem decorar o quadro acima, ok?** Apenas lembre que é uma forma de estimativa de idade.

Costelas

Enquanto a locomoção, peso, gravidez e parto afetam as características dos ossos longos e da pelve, podendo comprometer a análise da idade a partir desses ossos, **as costelas sofrem bem menos ação externa**.

Para a análise, preconiza-se o uso da **4ª costela esquerda**.

Isso é suficiente pra sua prova!

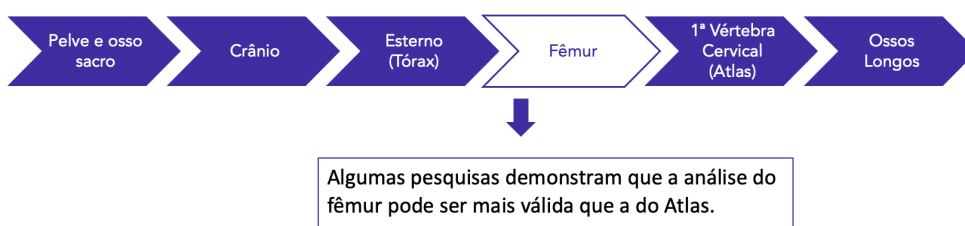
(FUMARC/PC-MG - 2021) O rompimento de barragem em Brumadinho, em 25 de janeiro de 2019, foi o maior acidente de trabalho no Brasil em perda de vidas humanas e o segundo maior desastre industrial do século. O desastre industrial, humanitário e ambiental causou a morte de 270 pessoas, incluindo oito desaparecidos, em números oficiais divulgados em 6 de outubro de 2021, com a identificação de 262 vítimas. A identificação do sexo de um cadáver humano adulto encontrado esqueletizado pode ser realizada por meio do estudo de algumas estruturas.

Quais as principais estruturas ósseas que contribuem para essa identificação?

- a) Crânio, mandíbula, ossos do tórax, ossos da pelve.
- b) Fêmur, mandíbula, metatarsos, falanges.
- c) Vértébras, falanges, costelas, ossos da pelve.
- d) Vértébras, úmeros, metatarsos, ossos do tórax.

Comentários:

Relembre...



Com isso, a **alternativa A** é nossa resposta.

Estimativa de Ancestralidade

Aqui costuma-se aplicar alguns outros termos para se relacionar com a ancestralidade, como **etnia, raça ou afinidade cultural**.

Apesar de haver a miscigenação dos grupos étnicos, ainda é possível se observar traços que persistem nas populações e que indicam sua ancestralidade.

Não é apenas uma questão de cor de pele. **Os traços morfológicos que guiam a ancestralidade são um conjunto de características como pelos, formatos e cores dos olhos, contornos faciais, nasais e compleições físicas.**

Assim como as demais análises, não se deve utilizar apenas um parâmetro para concluir o resultado. O correto é a utilização de um conjunto de análises para se chegar a uma conclusão final.

De qualquer maneira, trazendo para a Antropologia Forense, **o estudo do crânio é a peça-chave para a indicação de ancestralidade**. É a peça óssea mais estudada e indicada nesse tipo de estimativa.

Outros Ossos

Algumas pesquisas mostram que os **indivíduos da raça negra** apresentam os **membros superiores maiores que os inferiores, e até a abertura máxima (envergadura) maior do que a própria altura**.

Além disso, seus **membros inferiores tendem a serem maiores que os da raça branca**, e esses dois da amarela.

Características

Ottolenghi é um autor que apontou características diferenciais entre os tipos étnicos. Abaixo, o quadro resume seus achados:

CARACTERÍSTICA	NEGRÓIDE	MONGÓLICO	CAUCASÓIDE	AUSTRALÓIDE	INDIANO
PELE	NEGRA	AMARELA	BRANCA OU TRIGUEIRA	TRIGUEIRA	TRIGUEIRA (AVERMELHADA)



PERFIL FACIAL	PROGNATA	MESOGNATA	ORTOGNATA	-	-
NARIZ	CURTO, LARGO E ACHATADO	CURTO E LARGO	CURTO E FINO	CURTO E LARGO	SALIENTE, FINO E COMPRIDO
CONTORNO FACIAL	-	-	OVÓIDE	-	-
FRONTE	ALTA, SALIENTE E ARQUEADA	LARGA E BAIXA	-	ESTREITA	VERTICAL
CRÂNIO	DOLICOCÉFALO	MESOCÉFALO	DOLICOCÉFALO OU BRAQUICÉFALO	DOLICOCÉFALO	MESOCÉFALO
CABELOS	CRESPOS EM TUFO (ULÓTRICO)	LISOS	LISOS, ONDULADOS OU CRESPOS	ONDULADOS (CIMÓTRICOS)	LISOS
ESTATURA	-	-	-	ALTA	ALTA

(INSTITUTO AOCP/PC-GO - 2022) Um indivíduo estrangeiro com estatura alta; pele trigueira; nariz curto e largo; arcadas zigomáticas largas e volumosas; prognatismo maxilar e alveolar; cinturas escapular larga e pélvica estreita; dentes fortes; mento retraído; arcadas superciliares salientes e crânio dolícocefalo foi encontrado sem memória em um abrigo no centro de Anápolis. Considerando os tipos étnicos fundamentais de Ottolenghi, esse indivíduo não identificado pode ser classificado como

- a) tipo indiano.
- b) tipo negroide.
- c) tipo caucásico.
- d) tipo mongólico.
- e) tipo australoide.

Comentários:

Vamos com calma...

Pele trigueira: caucasoide, **australóide**, indiano.

Nariz curto e largo: negroide, mongólico, **australóide**.

Acho que já temos a resposta.... Hehe. Mas, vamos continuar!

Crânio dolícocefalo: negroide, caucasoide, **australóide**.



Professora, como vou conseguir responder uma questão dessas? Decorando as características, cara Coruja, decorando... 🙄

Gabarito: Letra E.

Estimativa de Estatura

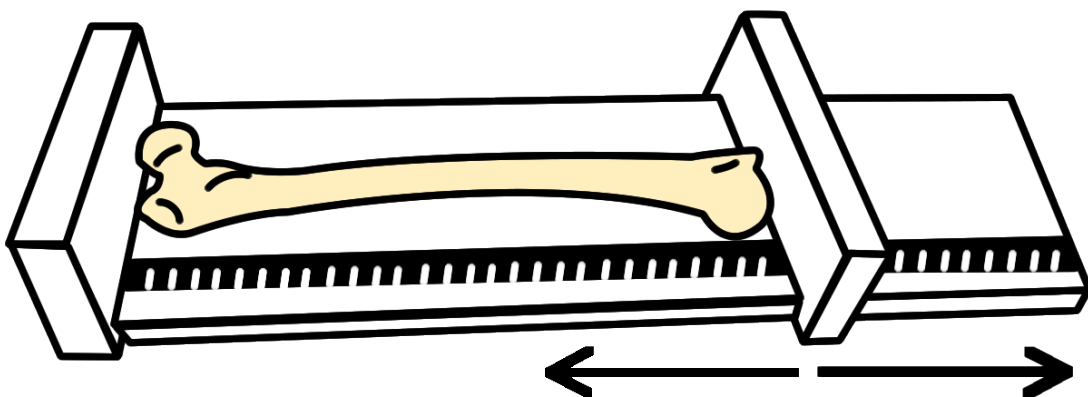
Quando **em vida**, é fácil mensurar a estatura de uma pessoa. Essa medida é feita com o indivíduo em pé em um **antropômetro vertical** (ou estadiômetro). Nas **crianças**, o mais indicado é um **estadiômetro infantil** (ou antropômetro horizontal) em que a medida é feita deitado.

No cadáver, devido à dificuldade em colocá-lo e estabilizá-lo em pé e de forma ereta, a **mensuração é feita deitado**, assim, deve-se deduzir 16 mm, que correspondem às medidas dos achatamentos naturais relacionados aos discos intervertebrais da coluna.

Já **no corpo esqueletizado**, a ausência dos tecidos moles aumenta ainda mais a compensação que deve ser considerada. Estima-se algo em torno de 6 cm. Porém, para que tal compensação seja adicionada, é necessário que se tenha à disposição quase o esqueleto completo e, em vários casos, apenas alguns ossos são encontrados e recuperados.

Assim, os pesquisadores desenvolveram **técnicas que se baseiam nas proporções que existem entre alguns ossos e o corpo**. **Geralmente, utilizam-se os ossos longos**, sendo o **fêmur (osso da coxa)** e a **tíbia (osso da canela)**, respectivamente, os mais importantes. Porém, **úmero, rádio** (ossos do braço) e outros ossos, como os **1º e 2º metatarsos** (ossos do pé), também são utilizados.

Essas medições são realizadas por meio de uma **tábua osteométrica (de Broca)**, e após **aplica-se à essas medidas fórmulas específicas para obtenção da estimativa da estatura em vida**.





ACORDE!

Não coloco aqui nenhuma tabela ou fórmula porque **as questões de concurso costumam não cobrar que sejam decoradas ou aplicadas**. O importante é entender o conceito por trás.

E é sempre bom lembrar que, geralmente, **as mulheres apresentam estatura menor que os homens**.

Um detalhe importante é que as estimativas de altura costumam resultar em intervalos, com números de altura máxima e mínima. Portanto, **o resultado não é um número fechado**, mas **uma faixa de estatura mais provável para o indivíduo**.

(Instituto AOCP/PC-ES - 2019) Para calcular a estimativa de estatura de um esqueleto adulto completo, é possível realizar variados métodos. Sobre o tema, assinale a alternativa correta.

- a) É possível utilizar o primeiro metatarso esquerdo.
- b) O mais adequado é utilizar um método com amostra de diferente ancestralidade em relação ao esqueleto encontrado.
- c) A estimativa deve ter como resultado um valor exato.
- d) A medição do fêmur deve ser realizada com a medida anatômica, independente do método utilizado.
- e) A estatura deve ser realizada em primeiro lugar, quando da estimativa do perfil biológico.

Comentários:

Para estimativa de altura em corpos esqueletizados, pesquisadores desenvolveram técnicas que se baseiam nas proporções que existem entre alguns ossos e o corpo. Geralmente, utilizam-se os ossos longos, sendo o fêmur e a tíbia, respectivamente, os mais importantes. Porém, úmero, rádio e outros ossos, como os 1º e 2º metatarsos (ossos do pé), também são utilizados.

- A) **Correta**. Isso mesmo!
- B) **Incorreta**. A ancestralidade é definida antes da estimativa de altura, pois é um fator importante em relação as características.
- C) **Incorreta**. Nunca haverá um valor exato. Já está explícito que é uma estimativa.



- D) **Incorreta.** As medidas podem ser feitas de maneira anatômica, o osso posto de maneira perpendicular, ou fisiológica, que é a maneira que nossos ossos estão posicionados no corpo, levemente inclinados.
- E) **Incorreta.** Para se fazer a identificação humana, é necessário que se siga uma sequência lógica, sendo a estatura a última a ser estimada.

Chegamos ao fim da primeira parte! Antes de irmos para as questões, vamos abordar um pouco da aplicação da Antropologia Forense no âmbito dos **Desastres em Massa e da Tafonomia**.

Fique tranquilo(a), pois o assunto é bem mais interessante fácil de ser compreendido.

Seremos breves!



DESASTRES EM MASSA

Os **desastres** podem ser definidos como a **consequência de um evento adverso, súbito, que pode ser provocado pelo homem ou pela própria natureza**. Eventualmente, os desastres causam danos humanos, materiais e ambientais, o que, por consequência, causam prejuízos econômicos e sociais.

Normalmente os desastres são associados a acidentes inesperados, de grande proporção, levando a um número muito grande de vítimas fatais, causando muitas vezes comoção nacional. Podemos citar como exemplo de desastres os maremotos, os alagamentos, os desmoronamentos, explosões de bombas, acidentes de avião, entre outros.

Diferentemente do que muitos pensam, não é necessariamente a quantidade de vítimas ou de prejuízos e danos físicos que irá **determinar o evento como sendo um desastre** ou não, mas sim a relação entre dois fatores principais, que são:

- **O resultado da situação adversa;**
- **Capacidade de resposta do local do evento ocorrido.**

Essa classificação acontece porque, mesmo que um evento qualquer tenha como consequência grandes prejuízos, **se este for solucionado prontamente, sem a necessidade de ações de gerenciamento ou de procedimentos especiais, não será considerado um desastre**.

No entanto, se um evento possui poucos prejuízos e danos, mas, em contrapartida, a capacidade de resposta do local do evento ocorrido for insuficiente, ou seja, o local tiver pouca infraestrutura e/ou poucos profissionais capazes de atender o evento, esta pode ser considerada uma situação bem crítica, **podendo seu resultado ser configurado como um desastre**.

Assim, o que podemos tirar de toda essa explicação? Essa é fácil! O que pode ser considerado desastre para uma cidade/local, pode muito bem não ser considerado para outra. **Tudo vai depender da capacidade de resposta do local do evento ocorrido e do resultado da situação adversa.**

Agora que já aprendemos o conceito de Desastre, compreender o que é **Desastre em Massa** é mamão com açúcar. Isso porque **Desastre em Massa** nada mais é que evento cuja **quantidade de mortos e/ou danos é muito maior que a capacidade operacional de resposta do local do evento**.

Não é o número de vítimas que define um **Desastre em Massa**, mas a **capacidade de resposta e gerenciamento** dos órgãos e instituições responsáveis frente ao evento.



(INSTITUTO AOCP/ITEP-RN – 2021) Em dois acidentes rodoviários que ocorreram em diferentes locais do estado, morreram 17 e 8 vítimas, respectivamente. A equipe de Identificação de Vítimas de Desastres foi acionada para ambos os acidentes, mas, após um diagnóstico inicial, considerou como desastre apenas aquele acidente com 8 vítimas, no qual acabou atuando. Qual foi o motivo dessa decisão?

- a) A equipe não poderia atender aos dois chamados simultaneamente.
- b) O acidente com 17 vítimas foi considerado decorrente das forças da natureza.
- c) O acidente com 8 vítimas, sabidamente, era um local de crime.
- d) O acidente com 8 vítimas superou a capacidade de resposta das equipes locais, enquanto o outro não.
- e) Os corpos do acidente com 17 vítimas puderam ser reconhecidos por familiares.

Comentários:

A **alternativa A** está incorreta. O que define um desastre é a capacidade de resposta.

A **alternativa B** está incorreta. O enunciado deveria trazer mais informações sobre os acidentes, porque não necessariamente o acidente rodoviário tem causa somente humana, pois pode haver forças da natureza atuando.

A **alternativa C** está incorreta. Não há informações suficientes para se determinar se houve um crime.

A **alternativa D** está correta e é o gabarito da questão.

A **alternativa E** está incorreta. Não há informações suficientes para afirmar.

Classificação e Característica dos Desastres em Massa

Os **Desastres em Massas** podem ser classificados com base em duas principais divisões: **Quanto à Origem do Evento e Quanto à População Envolvida**.

Quanto à Origem, o desastre poderá ser classificado em: **Natural, Não Natural e Misto**.

Os Desastres de origem **Natural** consistem em **eventos ocorridos por força da natureza sem a interferência humana** (terremoto, maremoto, enchentes etc.).

Os Desastres de origem **Não Natural (ou Antrópico)** abrangem os diversos **eventos ocasionados pela interferência humana, seja por ação ou seja por omissão do ser humano** (queda de avião, terrorismo, acidentes em instalações industriais, incêndio da Boate Kiss em 2013).

Os **Desastres de origem Mista**, por sua vez, consistem na **combinação dos dois eventos**, como por exemplo as inundações ou enchentes, que são fenômenos da natureza, porém são intensificados pela ação humana.

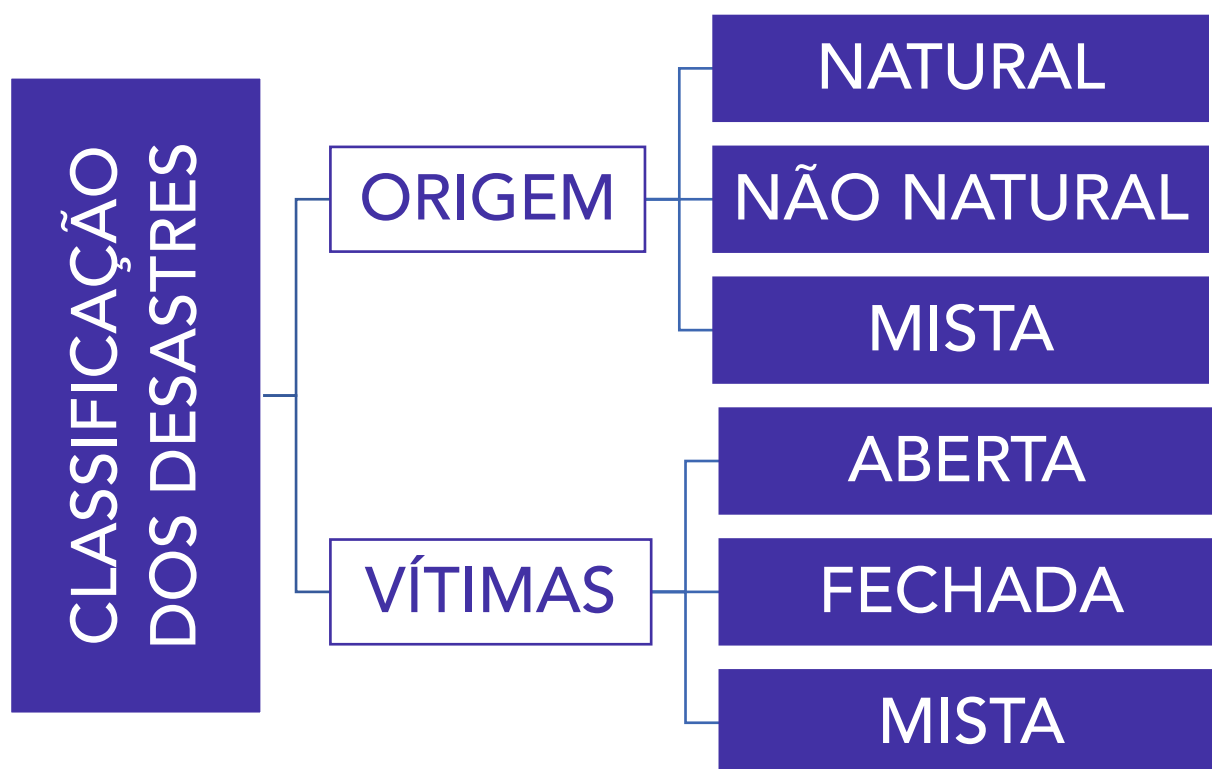


Quanto à População Envolvida, o desastre poderá ser classificado em: **Aberto, Fechado e Misto**.

Desastres com população em **Aberto** são os desastres cujo **número exato de vítimas é desconhecido**, uma vez que não existia registros previamente conhecidos. Podemos citar como exemplo o Tsunami que ocorreu na Indonésia em 2004. À época, a quantidade de pessoas que estavam na localidade não era conhecida, e, por conta disso, não se tem, até hoje, o número exato de vítimas.

Desastres com população **Fechada** são aqueles que **possuem um número fechado e exato de vítimas**, como por exemplo uma queda de aeronave, que existe uma lista prévia de passageiros e membros da tripulação embarcados, podendo-se saber exatamente a quantidade de vítimas do evento.

Por fim, os Desastres que são considerados com população **Mista** **envolvem as duas situações anteriores**, pois, de certa forma, é possível saber previamente o número exato de uma certa quantidade de vítimas, no entanto pode existir vítimas que sejam desconhecidas. Um exemplo claro disso foi o rompimento da barragem da Vale de Brumadinho - MG, que a empresa passou a lista exata dos funcionários que estavam no local, porém não havia informações suficientes dos habitantes que estavam na localidade, impossibilitando saber, precisamente, quantas vítimas foram ao total.



(INSTITUTO AOCP/ITEP-RN – 2021) Os desastres em massa podem ser classificados de diferentes maneiras, quanto à população e quanto à origem. Analise a seguinte situação: Um incêndio, que teve origem em problemas elétricos, atingiu um shopping center em pleno horário de funcionamento e causou dezenas de mortes de pessoas que estavam em seu interior. Diante desse desastre, temos as seguintes afirmações:

a) em relação à população, ele é considerado um desastre fechado;

b) em relação à origem, ele é considerado um desastre não natural (b).

a) (a) está errada e (b) está correta.

b) (a) e (b) estão corretas.

c) (a) está correta e (b) está parcialmente correta.

d) (a) e (b) estão erradas.

e) (a) está correta e (b) está errada.

Comentários:

A afirmação (a) está **incorreta**. Como não uma lista de controle das pessoas que se encontravam no shopping, estamos diante de um desastre aberto.

Multidisciplinariedade de Equipes Envolvidas

Agora que aprendemos tanto o conceito de desastre quanto suas classificações, já deu para perceber que na ocorrência de eventos dessa magnitude **é imprescindível que se coloque em ação diversas equipes de diferentes áreas para trabalharem juntos**, não é mesmo?

Como assim, professora? Eu explico!



Imagine uma queda de avião bem no meio de uma floresta inabitada, nesse caso, teríamos minimamente que solicitar ajuda das equipes do **Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, Polícia Militar, Polícia Civil, Médicos, órgãos de Perícia, Forças Armadas...** e tantos outros quanto preciso forem.

Por isso, diz-se que, em desastres em massa, **é necessário um trabalho multidisciplinar** de diversas agências para atender eventos desse tipo. As **funções devem ser organizadas hierarquicamente, respeitando as atribuições e limites legais dos componentes das equipes**, organizando as atividades em prol de um bem comum.



Nesse sentido, alguns **procedimentos, padrões e ferramentas de planejamento devem ser utilizados** no momento de resposta a um desastre, com o intuito de realizar as funções corretamente e de ter uma equipe multidisciplinar trabalhando de forma eficaz, integrada e sinérgica.

Muito embora a literatura proponha diversos métodos e protocolos de atuação para eventos de desastre, você há de concordar comigo que cada evento é único e que, dependendo da situação, tais **protocolos devem ser adaptados para cada caso**, correto?

Pois bem, sabendo disso, neste material farei um apanhado geral das metodologias adotadas, de forma simples, para que você possa entender como funcionam as operações em um Desastre. Dentre as metodologias mais utilizadas e que podem, eventualmente, cair na sua prova, falaremos sobre o **Plano de Contingência, Sistema de Comando de Incidentes (SCI)** e alguns procedimentos padrões adotados para o **Gerenciamento De Local De Desastre**.

Plano de Contingência

Começaremos pelo **Plano de Contingência**, que nada mais é que um plano cuja sua estrutura **apresenta estratégias de operação e ações que ajudarão a controlar uma situação de emergência e a minimizar as suas consequências negativas**. O objetivo é preparar as entidades civis e governamentais para agir de maneira estratégica e eficaz quando um desastre ocorrer.

Em suma, o Plano de Contingência visa orientar órgãos estaduais e municipais no **desenvolvimento de ações e estratégias de monitoramento, preparação e resposta às situações adversas**, mostrando o passo a passo de como identificar desastres, as maneiras de mitigar os riscos associados aos eventos e quais são as medidas possíveis a serem tomadas, observando o tipo de acidente, tempo, lugar e efeito sobre a população.

Não é por acaso que estou falando do plano de contingência em primeiro lugar, mas simplesmente porque, via de regra, esse plano tem **caráter preventivo e alternativo**, assim, ele deve ser elaborado antes que qualquer evento possa ocorrer, preparando os envolvidos para operações de emergências e resposta aos desastres, para que o evento tenha o menor impacto possível.

Uma das características do Plano de Contingência é sua capacidade de trazer uma **visão geral das organizações que podem estar envolvidas em desastres**, além de elencar a responsabilidade de cada uma no evento e apresentar as situações em que o plano deverá ser utilizado.

Portanto, quando, porventura, ocorrer algum evento, os órgãos responsáveis pela operação deverão analisar variáveis que compõem o desastre, como **o local, a extensão do evento, o número de vítimas e uma estimativa do dano causado**, e, com isso, **acessar o plano de Contingência** para estabelecer as ações e as competências necessárias para atuar operacionalmente no desastre.



(INSTITUTO AOCP/ITEP-RN – 2021) Em um desastre em massa, existe uma ferramenta que auxilia o trabalho coordenado e integrado e permite uma visão geral das organizações envolvidas na resposta, bem como suas responsabilidades. Trata-se do

- a) planejamento operacional.
- b) plano de contingência.
- c) plano de ação de resposta aos desastres.
- d) diagnóstico inicial.
- e) plano de ação tático-operacional

Comentários:

O Plano de Contingência é um plano cuja sua estrutura apresenta estratégias de operação e ações que ajudarão a controlar uma situação de emergência e a minimizar as suas consequências negativas. O objetivo é preparar as entidades civis e governamentais para agir de maneira estratégica e eficaz quando um desastre ocorrer.

Com isso, a **alternativa B** está correta e é o gabarito da questão.

Sistema de Comando de Incidentes (SCI)

Já deu para perceber que quando acontece um desastre, muitos órgãos e entidades participam da operação, não é mesmo? Assim, você tem que concordar comigo que é necessário que haja um nível de integração entre os profissionais muito grande, visando a segurança e a otimização das funções, senão vira uma bagunça e ninguém vai saber o que fazer diante do evento ocorrido, não é?

Por conta disso, a Defesa Civil e diversos outros órgãos e entidades utilizam o **Sistema de Comando de Incidentes (SCI)**. O **SCI** é uma plataforma que gerencia, de forma padronizada, todos os tipos de eventos, e que permite a seu usuário adotar uma **estrutura organizacional integrada, que auxilia nas complexas demandas de incidentes dessa magnitude**, independente das barreiras jurisdicionais.

O SCI garante uma integração dos envolvidos na operação por meio de um **Plano de Comunicação**, definindo várias formas de contato a depender das necessidades do evento. Por conta disso, é essencial que todas as pessoas envolvidas nas operações conheçam bem o sistema, de forma a conseguirem atuar conforme o planejamento.

Sobre o SCI, é importante você saber as **três principais características**:

- Resguardar a segurança das equipes que participam das operações do incidente, bem como de todas as pessoas envolvidas ou atingidas pelo evento;
- Cumprir os objetivos táticos definidos para o desenvolvimento das ações;
- Possibilitar o uso eficiente dos recursos disponibilizados.



Também é importante saber que, no SCl, existe o papel do Comandante do Incidente. Como o próprio nome diz, ele que comanda a operação, formando a equipe necessária, coordenando e delegando as funções de acordo com as demandas do evento. As funções são: **comando, segurança, informação pública, ligação, planejamento, operações, logística, administração/finanças.**

Alguns estados do Brasil utilizam o SCl de forma adaptada, de acordo com as demandas e peculiares de cada estado. Contudo, mesmo utilizando a ferramenta de maneira diferente, os princípios básicos de gerenciamento e coordenação de atividades se mantêm.

Gerenciamento De Local De Desastre

Já falamos de Plano de Contingência e SCl, mas é importante também apresentar para vocês, de modo geral, todos os passos das providências e procedimentos necessários a serem tomadas dentro de um local de desastre.

Antes de tudo, é necessário **definir a jurisdição e a competência de apuração dos eventos**, ou seja, é preciso averiguar com os órgãos competentes de quem é a responsabilidade de atuar nesse caso (Estadual, Federal, Internacional).

Tão logo se consiga definir as respectivas competências, deve-se convocar as diferentes equipes, que deverão **agir de forma coordenada e integrada**, desempenhando cada uma sua função dentro de seus limites e especialidades, com o objetivo de sempre **conservar as provas, preservar indícios e coletar restos mortais.**



Para isso, os profissionais envolvidos possuem responsabilidades e funções bem definidas no momento da operação:

- **Coordenador Técnico:** responsável por gerenciar o planejamento e a execução das funções da equipe, devendo ter capacidade de selecionar os supervisores, de acordo com suas qualificações técnicas, de forma a compor a equipe multidisciplinar necessária para gerenciar o desastre
- **Supervisor de Local do Acidente:** responsável por garantir as primeiras medidas adotadas, como o isolamento e a preservação dos vestígios
- **Supervisor de Infraestrutura:** responsável por providenciar meios e recursos com finalidades periciais
- **Supervisor de Logística:** responsável por acompanhar o fluxo interno do recebimento do material a ser periciado até sua liberação
- **Supervisor de Comunicação:** responsável por realizar a transmissão das informações originárias da coordenação de interesse à sociedade



- **Supervisor de Apoio de Suprimentos:** responsável por garantir o suporte das equipes (alimentação, higiene pessoal, repouso etc.)

Com uma equipe bem definida e suas funções determinadas, o que fazer? O primeiro passo consiste em providenciar de imediato o **estabelecimento um cordão de isolamento na área do evento**. A distância de isolamento e preservação do local deverá ser realizada levando em conta a característica do local e o tipo de acidente, podendo variar de 100 a 200 metros, sendo uma prioridade porque garante a segurança da equipe e de terceiros.

Além disso, é essencial estabelecer um **ponto de controle de acesso à área delimitada**, pois isso possibilita proteger as provas do desastre, evitando que pessoas que não estejam autorizadas entrem e modifiquem o local, ou mesmo acabem sendo vítimas adicionais do desastre.

Posteriormente, deverá ser realizado **o atendimento dos feridos no local pela equipe de emergência**, se for o caso. Obviamente que essa ação depende do tipo de acidente ocorrido e do tempo decorrido desde o início do evento até o momento que a equipe chega, pois se esse tempo for muito longo, as chances de existirem sobreviventes serão remotas.

Nas situações em que não houver vítimas com vida, as equipes devem voltar-se para os restos materiais, procedendo de forma íntegra, conjunta e multidisciplinar para, posteriormente, atuarem na identificação humana. Para essa etapa é importante dividir previamente a área demarcada pelo cordão de isolamento em setores, pois facilitará a identificação dos corpos e fragmentos coletados e darão auxílio às equipes de busca.

Essa divisão pode ser realizada a partir do método de localização por **quadriculado**, que consiste simplesmente em dividir a área isolada em setores. Quando se encontra algum resto mortal ou fragmento em algum desses setores, a evidência deverá ser coletada e identificada com numerais cardinais (1, 2, 3...etc). Se, porventura, existirem mais de uma equipe, por exemplo equipe A, equipe B, deverá ser identificado da seguinte forma: A1, A2... B1, B2....

As operações de busca de evidências (restos ou fragmentos humanos) torna-se um pouco mais complicada quando temos desastres com envolvimento de grandes energias, como por exemplo explosões ou acidentes aéreos, pois os corpos estarão bem fragmentados e dispersos, sendo, portanto, necessário vasculhar e procurar retalhos e fragmentos de pele mesmo longe do local do evento.

Quando todos os corpos tenham sido retirados, pode ser necessária ainda uma **outra busca, agora um pouco mais detalhada**. Essa segunda busca é conhecida como **"operação pente-fino"**, que poderá encontrar alguns fragmentos corpóreos e demais objetos pessoais que podem auxiliar na identificação da vítima.

Tendo em mão todo o material recolhido, este deverá ser encaminhado diretamente para uma **Central de Identificação**, cujo objetivo é, como o próprio nome diz, **identificar os corpos ou fragmentos a partir de método científico**. A instalação dessa Central de Identificação deverá ser realizada **nas proximidades do desastre**, com o intuito de facilitar o transporte e, consequentemente, reduzir o tempo de análise.



Assim, podemos resumir, de forma geral, as etapas das operações do gerenciamento de um local de desastre.



(CEBRASPE/POLÍCIA CIENTÍFICA-PE) Assinale a opção correta acerca do planejamento operacional para assistência em casos de acidentes de massa.

- a) O coordenador técnico tem a função de gerenciar o planejamento e a execução da ação necessária para a cobertura do desastre.
- b) O odontologista é o responsável por centralizar todas as ações administrativas, operacionais e sociais.
- c) O coordenador técnico deve estabelecer tratamentos psicossociais demandados para apoio às vítimas e seus familiares.
- d) No planejamento operacional, devem-se seguir protocolos predeterminados e ações treinadas, sem admitir variações em cada caso para evitar insucesso.
- e) O supervisor geral é responsável pelas áreas de atuação multidisciplinares necessárias para a cobertura do acidente.

Comentários



A **alternativa A** está correta e é o gabarito da questão.

A **alternativa B** está incorreta. Essa é a função do coordenador técnico.

A **alternativa C** está incorreta. Não é atribuição do coordenador técnico.

A **alternativa D** está incorreta. Protocolos devem ser determinados e podem ser alterados para se adequar à situação.

A **alternativa E** está incorreta. Não há a função "supervisor geral".

Identificação de Vítimas de Desastres (DVI)

No tópico anterior mencionamos que os restos ou fragmentos mortais, depois de coletados, devem ser encaminhados até um local específico onde se procedem os exames de identificação. E aí que chegamos na parte mais interessante para a Odontologia Legal, em que **o Odontologista pode assumir papel de protagonista realizando a identificação humana mediante análise, estudo e comparação de arcos dentários**.

A **Identificação de Vítimas de Desastres**, também conhecida como **DVI (do inglês Disaster Victim Identification)**, configura-se como um dos processos mais importantes dentro do tema de Desastres em Massa. Com isso, o **Guia da INTERPOL** foi elaborado a partir de experiências de desastres na comunidade internacional, a fim de estabelecer um protocolo que possa ser usado mundialmente na identificação humana.

O guia divide o processo em quatro fases e, cada uma delas, é composta por atividades em seqüências que vão permitir a identificação das vítimas.

Antes de estudarmos as fases de DVI bem como os métodos de Identificação, é necessário saber que a **Identificação Humana** é o **processo de determinar a identidade de uma pessoa**, para isso, deve-se cumprir um conjunto de procedimentos e diligências com o intuito de estabelecer uma identidade.

MÉTODOS DE IDENTIFICAÇÃO

A INTERPOL classifica os métodos de identificação em dois grupos: **Primários e Secundários**. Esses métodos de identificação usados em casos de desastres devem ser cientificamente sólidos, confiáveis, aplicáveis em condições de campo e capazes de serem implementados dentro de um período razoável de tempo.

Os métodos primários são mais confiáveis, isso porque cada um deles consegue estabelecer a identificação por si só, ou seja, **são métodos seguros que conseguem sozinhos levar a uma conclusão de identificação**. Exemplo de métodos primários são: **papiloscopia; odontologia forense e genética forense**.



ATENÇÃO

Hoje em dia, os números de série exclusivos de implantes médicos também podem ser confiáveis identificadores, em termos de prova de identidade, sendo também considerados como métodos primários.

Os métodos secundários, isoladamente, não são considerados confiáveis para levar a uma conclusão de identificação. Por conta disso, esses métodos têm caráter complementar e apenas auxiliam no processo de identificação. Exemplos de métodos secundários são: informações médicas medicina legal, antropologia forense; e vestes, objetos pessoais e documentos vinculados.

MÉTODOS PRIMÁRIOS



PAPIOSCOPIA



ODONTOLOGIA
FORENSE



GENÉTICA
FORENSE

*NÚMEROS DE SÉRIE ÚNICOS DE IMPLANTES MÉDICOS TAMBÉM PODEM SER IDENTIFICADORES CONFIÁVEIS

MÉTODOS SECUNDÁRIOS



ACHADOS MÉDICOS
DADOS PESSOAIS
TATUAGENS



VESTES
PERTENCES
DOCUMENTOS

INTERPOL. Disaster Victim Identification Guide. 2018

Informações Médicas

As informações médicas, como o próprio nome diz, referem-se a **toda e qualquer informação advinda de exames ou prontuários médicos capazes de identificar o indivíduo a partir de características particulares**, quais sejam.

É aqui que a **Antropologia Forense**, ramo da Medicina Legal, por meio da análise a morfologia óssea, bem como suas repercussões, auxilia o processo de identificação humana ao filtrar os corpos, dividindo-os por sexo, idade, por exemplo (os detalhes estão na Aula 3).

Vestes, Objetos Pessoais, Documentos Vinculados

A percepção e análise dos objetos e pertences que possam estar atrelados ao corpo da vítima **podem auxiliar e agilizar bastante a identificação das vítimas**. Pois, normalmente, os familiares passam informações no momento da descrição da pessoa desaparecida e, quando a equipe de busca encontra algo que bata com a descrição, é possível confrontar as duas informações para se chegar à identidade da vítima.

Obviamente esse método não é 100% seguro, uma vez que roupas são comercializadas para qualquer um, podendo seu uso ser comum. Porém, é inegável que pode auxiliar no processo de identificação.

(IDECAN/PEFOCE – 2021) A Interpol elaborou e atualiza o Guia de Desastres de Massa (DVI GUIDE: INTERPOL, 2014). Esse instrumento estabelece a categorização dos métodos de identificação em desastres em massa. Assinale a alternativa que indique um método primário de identificação.

- a) datiloscopia.
- b) a idade aproximada do indivíduo.
- c) estudos de antropologia.
- d) análise do ácido ribonucleico.
- e) tatuagens.

Comentários:

A **alternativa A** está correta e é o gabarito da questão.

A **alternativa B** está incorreta. Não é nem um método...

A **alternativa C** está incorreta. Secundário.

A **alternativa D** está incorreta. Cuidado ao ler esse item. Não é a análise do RNA que é feita.

A **alternativa E** está incorreta. Secundário.



FASES DO PROCESSO DE DVI

As fases do processo de DVI são realizadas por grupos independentes, mas que realizam suas funções de maneira integrada e em consonância com as demais equipes.

As fases são as seguintes, de maneira resumida (de acordo com o Guia de DVI da Interpol, 2023):

FASE	NOME	DESCRIÇÃO
1	LOCAL	Primeira etapa do processo de DVI, onde as equipes de busca e recuperação coletam restos mortais, bem como demais vestígios presentes no local . Esta etapa também abrange as atividades de armazenamento temporário dos restos mortais, uma vez que a correta armazenagem dos restos humanos é essencial para que os exames da fase <i>Post Mortem</i> possam ser realizados sem eventuais perdas.
2	POST MORTEM	Exame dos restos humanos para extração de dados da vítima, para posterior utilização pela equipe de conciliação.
3	ANTE MORTEM	Fase em que é realizada a coleta de informações das vítimas com os familiares e conhecidos , por meio de entrevista com questionários padronizados.
4	RECONCILIAÇÃO	Comparação das informações <i>Ante Mortem</i> com os dados extraídos dos exames <i>Post Mortem</i> .
5	REVISÃO E PREPARAÇÃO	Identificar o que foi realizado corretamente, o que poderia ter sido feito de maneira mais eficiente e quais práticas podem ser aproveitadas em operações futuras



TAFONOMIA

Tafonomia consiste no estudo da **decomposição cadavérica** e deve considerar os fatores intrínsecos ao próprio cadáver e os fatores externos, especialmente em relacionados ao ambiente onde o cadáver está depositado.

A decomposição cadavérica ocorre em uma sequência previsível, mas que **pode ser alterada pelo ambiente onde o cadáver se encontra, por feridas e pela fauna local**. O processo de decomposição cadavérica é estudado em detalhes na aula de tanatologia forense. Aqui, iremos fazer as considerações que são importantes para complementar o entendimento acerca da antropologia forense.

Nos exames de local de crime, é comum encontrar cadáveres totalmente esquematizados cujos ossos permanecem completamente (ou quase) articulados. **A mandíbula tende a desarticular-se antes de todos os outros ossos e, por seu formato, pode, em regiões de declive, rolar para longe do corpo**. Os dentes, especialmente os anteriores, tendem a se desprender dos alvéolos e, se não forem recuperados, podem comprometer uma possível identificação.

Os ossos **perdem grande parte do seu conteúdo orgânico** antes de mostrar alterações na camada inorgânica. Depois de algum tempo, **a cortical externa dos ossos começa a mostrar marcas da decomposição**, como mudança de cor, rachaduras e esfarelamento. Todo esse conhecimento deve ser utilizado com critério, para determinação do intervalo pós morte.

Análise dos traumas e investigação da causa da morte

Durante um exame antropológico, ao observarmos uma alteração da normalidade sobre o corpo humano devemos nos concentrar especialmente em cinco perguntas:

1. Essa alteração é consequente há um trauma ou constitui uma variação anatômica ou patológica?
2. Qual o tipo de ação que a gerou?
3. Em que época a lesão ocorreu: *ante mortem*, *peri mortem* ou *post mortem* (tríplice distinção)?
4. No caso de haver mais de uma lesão, é possível estabelecer uma sequência entre elas?
5. A lesão pode contribuir para o processo de identificação?

Distinguir variações anatômicas e patológicas de lesões traumáticas nem sempre constituem uma tarefa simples sendo importante que se tenha um profundo conhecimento de anatomia e patologia. Dentre os inúmeros tipos de traumas passíveis de acometer o corpo humano, quatro



são os mais encontrados na análise antropológica: **a ação térmica; a contundente; a perfurocontundente; e a cortocontundente.** Você encontra esses assuntos na aula de traumatologia forense.

A tríplice de extinção consiste em classificarmos os traumas em uma das três possíveis "épocas": **ante mortem, peri mortem ou post mortem.**

Ante mortem: trauma que apresenta nítidas **características de reação orgânica em busca de cicatrização.** Nos ossos, estamos nos referindo normalmente, à presença de remuneração ou formação de calosidades. Frequentemente essa análise é macroscópica (visualização direta, sem necessidade de microscópio, da superfície óssea).

Posto mortem: traumas que incidem sobre os **ossos já bastante secos**, pobres em matéria orgânica, **que perderam, portanto, suas capacidades plásticas e elásticas**, modificando-se assim seu comportamento frente ao trauma. A diferença de cores entre a área externa e a interna da lesão é típica de alterações post mortem.

Peri mortem: essa classificação é realizada por meio de um **processo de exclusão**, quando a lesão analisada não apresenta as características de respostas cicatrizes orgânica observadas na fase *ante mortem*, tampouco mostra aquelas características associadas à fase *post mortem*, consequentes a perda da matéria orgânica.

Pronto... agora sim, **finalizamos a nossa aula.** Eu sei que foi dura pois o assunto é complexo, mas são as questões de antropologia forense que podem ser o divisor de águas entre os aprovados e os não aprovados.

Se você chegou até aqui, parabéns! a sua preparação está em alto nível.

Deixei muitas questões para você treinar. Bons estudos!



QUESTÕES COMENTADAS

1. (FGV/PC PI - 2026) Sabendo da necessidade de identificação de indivíduos para solução de problemas relacionados a heranças, conflitos, investigação de direitos humanos, tráfico de pessoas e migração, assinale a opção correta sobre os métodos utilizados.

- a) A identificação humana é alcançada por métodos comparativos, que podem corresponder a exames, informações médicas e documentos, sendo confrontados registros ante mortem e post mortem.
- b) A definição do perfil biológico, que corresponde estimativa de sexo, idade e ancestralidade é suficiente para a identificação.
- c) A comparação genética do DNA será sempre o melhor método de identificação.
- d) O método de Vucetich de identificação necropapiloscópica não pode ser realizado em cadáveres que estão na fase inicial de putrefação.
- e) O método de identificação odontolegal por arcada dentária não necessita de informações ante mortem e se baseia apenas nas informações post mortem.

Gabarito: A

Comentário:

- a) Correta. A identificação por método comparativo é o confronto entre dados coletados em vida (ante mortem), como prontuários médicos, fichas odontológicas, radiografias, fichas datiloscópicas e perfis genéticos de referência, e os achados obtidos no cadáver (post mortem).
- b) Incorreta. O perfil biológico apenas reduz o universo de indivíduos compatíveis. É etapa da identificação reconstrutiva, de natureza presuntiva, e nunca individualiza sozinho. Ele orienta a investigação, mas não estabelece identidade.
- c) Incorreta. O DNA é robusto, mas sua eficácia depende de amostra de referência, do grau de degradação do material, além de custo e tempo. A escolha do melhor método é sempre casuística, e nenhum dos métodos primários (odontologia legal, análise genética e papiloscopia) é superior em toda em relação à outro.
- d) Incorreta. A necropapiloscopia pode sim ser realizada em cadáveres na fase inicial de putrefação. Além disso, Vucetich é o sistema de classificação datiloscópica, não uma limitação técnica ligada ao estado do corpo.
- e) Incorreta. A identificação odontolegal por arcada dentária é um método comparativo e depende de informações ante mortem, como fichas clínicas e radiografias odontológicas prévias, para confronto com o exame post mortem.



2. (FGV/PC PI - 2025) A autoridade policial foi chamada para comparecer a um local de encontro de cadáver. Chegando ao local, deparou-se com um cadáver parcialmente esqueletizado, já sendo evidentes alguns acidentes ósseos.

Com base em seus conhecimentos em Antropologia Forense, relacione os elementos listados a seguir às respectivas características.

1. Quarto arco costal
 2. Processo mastoide do crânio
 3. Arcada dentária
 4. Fêmur e ossos do pé
 5. Unhas e cabelos
- () Identificação comparativa.
- () Estimativa de estatura.
- () Estudo toxicológico.
- () Estimativa de idade.
- () Determinação do sexo.

Assinale a opção que apresenta a relação correta, segundo a ordem apresentada.

- a) 2 – 1 – 5 – 4 – 3.
- b) 3 – 1 – 5 – 2 – 4.
- c) 3 – 5 – 4 – 2 – 1.
- d) 3 – 4 – 5 – 1 – 2.
- e) 5 – 2 – 3 – 4 – 1.

Gabarito: D

Comentário:

A sequência correta é 3, 4, 5, 1, 2.

- Identificação comparativa fica com a arcada dentária (3), pois o confronto de registros odontológicos é método primário de identificação.



- Estimativa de estatura fica com fêmur e ossos do pé (4), já que os ossos longos, sobretudo o fêmur, alimentam as equações de regressão de estatura, e ossos do pé também têm valor estimativo.
- Estudo toxicológico fica com unhas e cabelos (5), matrizes que incorporam substâncias ao longo do tempo e permitem análise de exposição crônica de forma segmentar (pense nos exames toxicológicos que motoristas fazem).
- Estimativa de idade fica com o quarto arco costal (1), referência clássica do método de İşcan, que analisa a quarta costela.
- E determinação do sexo fica com o processo mastoide (2), localizado na região posterior do crânio e que possui características que se diferem entre os sexos.

3. (CEV UECE/PC CE - 2025) No que diz respeito à Antropologia Forense, que é a divisão da Medicina Legal que aborda critérios de Identidade e Identificação, considere as seguintes afirmações:

- I. A papiloscopia é uma técnica primária de identificação.
- II. A avaliação da arcada dentária é uma técnica primária de identificação.
- III. A avaliação de amostras de DNA é uma técnica primária de identificação.
- IV. O reconhecimento é uma forma de identificação humana.

É correto o que se afirma em

- a) II e IV apenas.
- b) IV apenas.
- c) I e III apenas.
- d) I, II e III apenas.
- e) I, II, III e IV.

Gabarito: D

Comentário:

Afirmativa I, II e III - corretas. De acordo com a Interpol, a papiloscopia é método primário de identificação, assim como odontologia legal e genética forense.



Afirmativa IV - incorreta. O reconhecimento (visual, por familiares ou testemunhas) é um processo empírico e subjetivo, sujeito a erro, e por isso é apartado da identificação em sentido técnico-científico.

4. (CEBRASPE/PF - 2025) Acerca de antropologia forense, julgue o item subsequente.

Na fase 3 post mortem, iniciam-se os procedimentos relacionados aos exames específicos dos corpos ou dos fragmentos de corpos no necrotério.

(.) Certo

(.) Errado

Gabarito: Errado

Comentário:

No protocolo de identificação de vítimas em desastres da Interpol (DVI), os exames de necrotério pertencem à fase post mortem, que corresponde à Fase 2. A Fase 3 é a fase ante mortem, dedicada ao levantamento dos dados pretéritos das vítimas.

5. (IBADE/DPT BA - 2025) A prática da Antropologia Forense envolve:

- a) exclusivamente o exame de corpos esqueletizados.
- b) busca, localização, coleta e análise de restos humanos.
- c) apenas o exame de corpos que não oferecem condições de identificação necropapiloscopia
- d) exclusivamente o exame de corpos que não oferecem a possibilidade de aplicação de nenhum dos métodos primários de identificação.
- e) exclusivamente o exame de ossos fragmentados em que há dúvidas quanto origem humana.

Gabarito: B

Comentário:

A Antropologia Forense abrange busca, localização, coleta e análise de restos humanos. A disciplina atua desde o trabalho de campo, na recuperação dos vestígios, até a análise laboratorial.



- a) Incorreta. A Antropologia Forense não se limita a corpos esqueletizados (embora seja sua principal atuação), atuando também sobre restos carbonizados, putrefeitos, mumificados e fragmentados.
- c) Incorreta. A atuação não se resume aos corpos sem condições de identificação necropapiloscópica.
- d) Incorreta. A disciplina não se restringe a corpos onde nenhum método primário se aplica.
- e) Incorreta. Determinar a origem humana de fragmentos ósseos é uma das tarefas da área, mas não a única.

6. (FUNDATEC/IGP RS - 2025) Sobre outros ramos do conhecimento atuando nas ciências forenses, assinale a alternativa correta.

- a) Em casos de corpos carbonizados, as características dentárias geralmente são destruídas, o que inviabiliza o uso da odontologia para a identificação.
- b) A antropologia forense constitui um dos métodos úteis para determinar a identificação nos cadáveres na fase de esqueletização, bastando para tanto a determinação de sexo, idade e ancestralidade.
- c) O método de exame cadavérico através da tafonomia está indicado quando a identificação do cadáver não é possível por método datiloscópico. Entre suas vantagens técnicas, destacam-se imutabilidade e unicidade.
- d) Os processos utilizados na antropologia têm caráter analítico e descritivo; por essa razão, reúnem maior quantidade de elementos para determinação da identidade. Na odontologia forense, são utilizados predominantemente os comparativos, resultando em menor poder discriminatório.
- e) Sequência de padrões de desarticulação óssea, padrões de rachaduras e mudanças de textura, entalhes em V e fraturas em espiral são alterações ósseas cujas análises podem influenciar a cronotanatognose e a causa da morte, consideradas alterações tafonômicas.

Gabarito: E

Comentário:

Questão nível Polícia Federal. Vamos lá...

Antes das alternativas, vale fixar o conceito que a banca cobrou. Tafonomia é o estudo dos processos que atuam sobre o corpo depois da morte, considerando tanto os fatores intrínsecos ao cadáver quanto os extrínsecos, ligados ao ambiente em que ele se encontra, à fauna local e às lesões presentes. Ela não identifica ninguém. O que ela faz é ajudar a responder duas



perguntas: há quanto tempo essa pessoa morreu (cronotanatognose) e o que aconteceu com o corpo desde a morte até o momento em que foi encontrado.

a) Incorreta. O esmalte é o tecido mais mineralizado do corpo humano, e os dentes ficam ainda protegidos pelos tecidos moles da face, pela língua e pela própria musculatura, que retardam a ação do calor.

b) Incorreta. Sexo, idade e ancestralidade, somados à estatura, compõem o perfil biológico, com natureza presuntiva. Ele exclui desaparecidos e afunila o universo de compatíveis. Para haver identificação é preciso confronto com registro ante mortem, por método primário. O perfil biológico auxilia a investigação, não fecha identidade.

c) Incorreta. Primeiro, tafonomia não é método de identificação, e portanto não entra como alternativa quando a datiloscopia falha. Quem assume esse papel é a antropologia forense associada aos métodos primários, sobretudo a odontologia legal e a genética. Segundo, imutabilidade e unicidade são requisitos biológicos do processo de identificação e não da tafonomia.

d) Incorreta. Os processos antropológicos realmente têm caráter analítico e descritivo, com a antropometria trabalhando as medidas e a antroposcopia as características observacionais, mas justamente por isso geram estimativas e conclusões presuntivas. A odontologia legal, ao contrário, é método comparativo e figura entre os métodos primários da Interpol precisamente porque o confronto entre características odontológicas do indivíduo em vida e o exame post mortem individualiza com alto poder discriminatório.

e) Correta. Todos os achados listados são alterações tafonômicas e alimentam a análise do intervalo pós-morte e da causa da morte. A sequência de desarticulação é útil porque a decomposição segue ordem previsível, e a mandíbula costuma ser a primeira a se soltar, podendo inclusive rolar para longe do corpo em terreno de declive. Rachaduras e mudanças de textura da cortical externa aparecem depois que o osso perde boa parte do conteúdo orgânico, servindo de marcador temporal. Já os entalhes em V e as fraturas em espiral podem estar relacionadas à atividade de animais necrófagos. A fratura em espiral só ocorre em osso ainda fresco, com colágeno preservado e, portanto, com plasticidade e elasticidade, o que a aproxima do perimortem. Osso seco, pobre em matéria orgânica, apresenta diferença de coloração entre a superfície externa e a área interna da lesão é típica de alteração pós-morte.

7. (Instituto CONSULPAM/PEFOCE - 2024) Pode-se afirmar que a Antropologia Forense é uma ciência que estuda:

a) O homem num âmbito cultural e físico e o termo Forense implica relação com a Justiça. Assim, a Antropologia Forense é a aplicação legal da ciência antropológica, com o objetivo de identificação de cadáveres e determinação da sua causa mortis.



b) O homem num âmbito político, cultural, saúde, econômico, físico, mental e o termo Forense implica relação com as injustiças. Assim, a Antropologia Forense é a aplicação legal da ciência ontológica, com o objetivo de identificação de cadáveres e determinação da sua causa mortis.

c) O homem com suas características físicas e emocionais e o termo Forense é a aplicação ilegal das ciências que estudam os crimes, com o objetivo de desvendar crimes e reconhecer cadáveres determinando a causa mortis.

d) O homem num âmbito espiritual e psíquico e o termo Forense implica relação com a Justiça. Assim, a Antropologia Forense é a aplicação do foro das causas ontológicas, abordando questões relacionadas ao ser humano.

e) O homem num âmbito filosófico e genético e o termo Forense relaciona-se com as injustiças sociais. A Antropologia Filosófica é a aplicação legal da ciência mais antiga da história humana.

Gabarito: A

Comentário:

Antropologia vem de *anthropos*, homem, e *logos*, estudo, ou seja, o estudo do homem em todas as suas dimensões. De modo simplificado, ela se divide em antropologia social, voltada aos aspectos culturais das sociedades humanas e próxima da sociologia, e antropologia biológica ou física, dedicada às características físicas do ser humano. É esta última que serve de base à antropologia forense. Já o termo forense vem de *forum*, o foro, e remete à Justiça, nunca à injustiça. Juntando tudo, antropologia forense é a aplicação legal do conhecimento antropológico em prol da Justiça, orientando inquéritos policiais e processos judiciais, e seus objetivos principais são a identificação pessoal, a busca da causa da morte e o levantamento de todo vestígio que ajude a elucidar o fato apurado. Com isso, o nosso gabarito é a letra A.

a) Correta. A antropologia estuda o homem em suas dimensões física e cultural. A antropologia forense é a aplicação legal da ciência antropológica com vistas à identificação de cadáveres e ao esclarecimento da causa da morte.

b) Incorreta. Erra ao ligar forense a "injustiças" e ao falar em "ciência ontológica". Forense relaciona-se à Justiça, e a base é a ciência antropológica.

c) Incorreta. Fala em "aplicação ilegal", o que contraria a própria natureza da perícia, que é aplicação legal do conhecimento.

d) Incorreta. Restringe o homem ao âmbito espiritual e psíquico e invoca "causas ontológicas", desvirtuando o conceito.

e) Incorreta. Mistura âmbito filosófico e genético, injustiças sociais e antropologia filosófica, fugindo por completo da definição de antropologia forense.



8. (Instituto CONSULPAM/PEFOCE - 2024) O conjunto de caracteres físicos, funcionais e psíquicos, natos ou adquiridos, porém permanentes, que torna um indivíduo diferente dos demais e igual a si mesmo e o conjunto de procedimentos que busca individualizar uma pessoa com caracteres individuais encontrados no momento da perícia e os registrados anteriormente são nomeados de:

- a) Personalidade e Identidade.
- b) Identidade e Identificação.
- c) Identidade e Individualismo.
- d) Personalidade e Individualismo.
- e) Narcisismo e Ser humano.

Gabarito: B

Comentário:

A questão traz dois conceitos em sequência e pede que você os nomeie na ordem. Vale destrinchar cada um antes de ir às alternativas, porque são a base de toda a disciplina e cai em praticamente todo concurso. O primeiro enunciado, conjunto de caracteres físicos, funcionais e psíquicos, natos ou adquiridos, porém permanentes, que torna o indivíduo diferente dos demais e igual a si mesmo, é a definição clássica de **identidade**. Essa descrição é do França.

O segundo enunciado, conjunto de procedimentos que busca individualizar a pessoa confrontando os caracteres encontrados no momento da perícia com os registrados anteriormente, é a **identificação**. Identificação é processo, algo que se faz.

Guarde essa distinção assim: identidade é o atributo, identificação é o processo que o revela. Uma pessoa tem identidade mesmo que nunca seja identificada.

Portanto, gabarito letra B.

9. (Instituto CONSULPAM/PEFOCE - 2024) Para que o processo de identificação ocorra, é necessário que ele preencha requisitos biológicos e técnicos. Identifique a(s) sentença(s) que exemplifica(m) apenas requisitos técnicos e em seguida assinale a alternativa **CORRETA**:

I- Unicidade ou individualidade: somente uma pessoa pode ter aquele conjunto de caracteres.

II- Imutabilidade: os caracteres não mudam e nem se alteram com o passar do tempo.



III- Perenidade: os caracteres resistirem à ação do tempo.

IV- Praticabilidade: o método não pode ser complexo na obtenção ou nos registros dos caracteres.

V- Classificabilidade: condição de se armazenar e localizar com rapidez nos arquivos.

- a) Apenas I e III.
- b) Apenas II e III.
- c) Apenas IV e V.
- d) Apenas I e V.
- e) Todas estão corretas.

Gabarito: C

Comentário:

Para que um método de identificação seja considerado idôneo, França ensina que ele precisa preencher cinco requisitos, distribuídos em dois grupos. Os **requisitos biológicos** dizem respeito à natureza dos próprios caracteres, àquilo que a biologia oferece independentemente de qualquer perito. São eles a unicidade (ou individualidade), a imutabilidade e a perenidade. Já os **requisitos técnicos** dizem respeito à operacionalidade do método e são a praticabilidade e a classificabilidade. Praticabilidade e classificabilidade só existem porque alguém montou um sistema para colher e guardar aquilo.

Feita essa separação, a questão pede **apenas os técnicos**, o que deixa de fora as três primeiras assertivas. Com isso, gabarito letra C.

10. (Instituto CONSULPAM/PEFOCE - 2024) A Antropologia Forense consiste na aplicação dos conhecimentos da antropologia física, numa investigação de caráter forense, onde realiza uma investigação legal, tentando estabelecer um perfil biológico, auxiliar na determinação da causa de morte e estimativa do intervalo *post mortem*.

Considerando os requisitos biológicos, assinale a seguir a alternativa que corresponde a essa etapa.

- a) Unicidade ou individualidade que ocorre quando uma pessoa pode ter aquele conjunto de caracteres.



- b) Praticabilidade onde o método não pode ser complexo na obtenção ou nos registros dos caracteres.
- c) Não conformidade: os caracteres não resistirem à ação do tempo.
- d) Classificabilidade que avalia a condição de se armazenar e localizar com rapidez nos arquivos.
- e) A identificação desse requisito pode ser dividida em: médico-legal e judiciária.

Gabarito: A

Comentário:

- a) Correta. Unicidade ou individualidade é requisito biológico.
- b) Incorreta. Praticabilidade é requisito **técnico**.
- c) Incorreta. "Não conformidade" não existe entre os requisitos.
- d) Incorreta. Classificabilidade é requisito **técnico**.
- e) Incorreta. Não traz requisito algum. O que a alternativa apresenta é a classificação da identificação quanto à natureza e ao executor. Aproveitando para revisar, a identificação médico-legal aplica conhecimento científico e é realizada por peritos legistas e odontologistas, enquanto a identificação judiciária ou policial emprega conhecimento técnico e fica a cargo dos profissionais da identificação, como o papiloscopista.

11.(Instituto CONSULPAM/PEFOCE - 2024) A identificação é o conjunto de procedimentos que busca individualizar uma pessoa, neste contexto, o processo de identificação busca encontrar:

- a) Características próprias, impróprias e ilimitada de uma pessoa.
- b) Caracteres próprios ou impróprios e exclusivos de uma pessoa.
- c) Caracteres impróprios e exclusivos de uma pessoa.
- d) Caracteres próprios e exclusivos de uma pessoa.
- e) Características próprias, impróprias e irrestrita de uma pessoa.

Gabarito: D

Comentário:



Se o objetivo é **individualizar**, os caracteres perseguidos precisam necessariamente ter duas qualidades cumulativas: serem próprios, isto é, pertencerem àquele indivíduo, e serem exclusivos, isto é, não se repetirem em nenhum outro. Repare que exclusividade é exatamente a unicidade que vimos na questão anterior, agora aparecendo com outra roupa. As bancas gostam de fazer isso.

Caracteres impróprios existem e têm valor, mas não individualizam. Estatura, sexo, ancestralidade e faixa etária são compartilhados por milhares de pessoas e compõem o perfil biológico, servindo apenas para afunilar o universo de compatíveis.

12. (FGV/PC PI - 2026) Em inúmeros casos de encontro de cadáver, a investigação criminal auxilia na coleta de informações que podem levar à identificação de um indivíduo. Sobre a identificação humana, assinale a opção correta.

- a) A identificação reconstrutiva depende de informações ante mortem para comparação com as informações post mortem obtidas.
- b) A identificação comparativa é feita através da estimativa do perfil biológico.
- c) A análise do DNA é o único método seguro de identificação.
- d) A identificação necropapiloscópica não pode ser feita em cadáveres no início da fase de putrefação.
- e) Os ossos do anel pélvico são extremamente úteis no processo de identificação para estimativa de idade e sexo do indivíduo.

Gabarito: E

Comentário:

Já percebemos que a FGV gostou de cobrar esses conceitos.

A **identificação comparativa** confronta dados ante mortem com dados post mortem. Precisa de registro prévio, como ficha odontológica, radiografia, ficha datiloscópica ou amostra genética de referência. É ela que fecha identidade, por método primário.

A **identificação reconstrutiva** trabalha na ausência desses registros. Parte apenas do post mortem e monta o perfil biológico, estimando sexo, idade, ancestralidade e estatura. Ela não individualiza, apenas exclui desaparecidos e afunila o universo de compatíveis, orientando a investigação até que apareça um candidato com quem comparar.

Guarde isso e você resolve muitas questões de identificação humana da FGV.

- a) Incorreta. Conforme explicação acima.



b) Incorreta. Conforme explicação acima.

c) Incorreta. Os métodos primários da Interpol são três, papiloscopia, odontologia legal e genética forense, aos quais se somam hoje os números de série de implantes médicos. Nenhum é superior aos demais, e a escolha é casuística, dependendo do estado do corpo, do material disponível e, sobretudo, da existência de registro de referência. DNA sem amostra de comparação não identifica ninguém.

d) Incorreta. A necropapiloscopia é perfeitamente viável no início da putrefação.

e) Correta. O anel pélvico, ou seja, a pelve (eu sei, a banca quis complicar) é a estrutura de maior acurácia isolada para estimativa de sexo, na faixa de 95 a 96%, subindo para 97 a 98% quando associada ao crânio. Toda a arquitetura da pelve feminina se organiza em função da gestação e da passagem do feto no parto. Para a **idade**, a pelve oferece a sínfise púbica, base dos métodos de Todd e Suchey-Brooks.

Se você não soubesse de forma tão aprofundada, conseguiria, por eliminação, chegar a alternativa correta.

13. (FGV/PC PI - 2026) A Antropologia Forense é a ciência que auxilia na identificação de cadáveres em estado avançado de decomposição. Acerca da obtenção do perfil biológico, assinale a afirmativa correta.

a) A extremidade esternal da quarta costela é útil na investigação do sexo do indivíduo.

b) O osso pélvico só tem importância na determinação do sexo do indivíduo e não na idade.

c) O estudo das suturas cranianas é considerado o método mais fidedigno para a determinação da idade do indivíduo.

d) O desgaste da sínfise púbica é um método muito utilizado para a obtenção do intervalo de faixa etária do indivíduo.

e) O estudo da transparência radicular dos dentes unirradiculares pode ser utilizado em qualquer fase da vida para adquirir a estimativa da idade.

Gabarito: D

Comentário:

A escolha do método depende da faixa etária e do material disponível. Em subadultos, trabalha-se com desenvolvimento, ou seja, mineralização e erupção dentária, comprimento dos ossos longos e união das epífises. Em adultos, o desenvolvimento já acabou, então passa-se a avaliar desgaste e envelhecimento, e aí entram sínfise púbica, extremidade das costelas, suturas cranianas e regressão dentária.



Guarde isso: quanto mais jovem o indivíduo, mais precisa a estimativa, porque o desenvolvimento é cronologicamente previsível, ao passo que o envelhecimento sofre influência de genética, nutrição, ocupação e ambiente. A margem de erro cresce com a idade.

- a) Incorreta. A extremidade da quarta costela serve para **idade**, não para sexo.
- b) Incorreta. A pelve serve para os dois parâmetros. Para sexo, é a peça de maior acurácia. Para idade, oferece a sínfise púbica e a superfície auricular do ílio.
- c) Incorreta. As suturas cranianas realmente estimam idade em adultos, mas estão longe de ser o método mais fidedigno.
- d) Correta. O desgaste da sínfise púbica é um dos métodos mais utilizados para estimar idade em adultos.
- e) Incorreta. A transparência radicular é um parâmetro aplicáveis a adultos. Em criança e adolescente não há transparência radicular a ser medida, e o que se usa nessa faixa é desenvolvimento e erupção dentária.

Essa foi difícil, eu sei!

14. (FGV/EBSERH - 2025) Ao examinar cadáveres esqueletizados para necropsia e exame antropológico utilizamos ossos do corpo para a definição do sexo e da idade.

Acerca das informações obtidas por intermédio do esqueleto, assinale a afirmativa correta.

- a) Osso da bacia e do crânio fornecem informações sobre sexo e idade.
- b) Fêmur e úmero não são úteis para a obtenção do perfil biológico.
- c) Apenas o osso da bacia tem informações sobre o sexo.
- d) Apenas o crânio tem informações sobre a idade.
- e) Os arcos costais não são utilizados para a obtenção de dados.

Gabarito: A

Comentário:

Lembre que nenhuma característica observada deve ser tomada individualmente como de valor absoluto, o que dita o resultado é o conjunto e a combinação.

- a) Correta. Bacia (é a pelve - termos distintos pra mesma estrutura anatômica) e crânio fornecem informações tanto de sexo quanto de idade, e são as duas melhores peças da antropologia forense.



b) Incorreta. Fêmur e úmero são ossos longos e bastante úteis. Alimentam a estimativa de **estatura**, pelas fórmulas de regressão aplicadas às medidas obtidas na tábua osteométrica de Broca e contribuem para o **sexo** pelo tamanho e pela robustez, já que os ossos masculinos são em média 8% maiores e mais pesados. A soldadura das epífises auxilia na **idade** em subadultos.

c) Incorreta. O crânio também fornece informações sobre o sexo, com características anatômicas mais salientes, mandíbula mais robusta e geometria quadrada no masculino, contra geometria oval no feminino.

d) Incorreta. A idade também se estima pela bacia, pelas costelas e pelos dentes.

e) Incorreta. Os arcos costais são amplamente utilizados, com destaque para a quarta costela.

15. (CEBRASPE/PC CE - 2025) No processo de identificação humana por meio do estudo do esqueleto, pode-se realizar a estimativa do sexo biológico pelas características médico-legais e morfológicas ósseas, examinadas em fase pós-pubertária. Nesse caso, os achados mais evidentes da diferença sexual de relevante importância no chamado dimorfismo encontram-se

a) na tibia.

b) no crânio.

c) na pelve.

d) na omoplata.

e) no fêmur.

Gabarito: C

Comentário:

Vamos entender, primeiro, essa quantidade de termos difíceis.

Pós-pubertária = pós a fase de puberdade (na adolescência);

Dismorfismo sexual = características que diferenciam os sexos masculino e feminino.

O dimorfismo sexual esquelético decorre da ação dos hormônios sexuais sobre as estruturas ósseas, e essas alterações levam tempo para se manifestar. Por isso a melhor fase para analisar sexo no esqueleto é a adulta, com recomendação de mais de 20 anos, embora entre 15 e 18 já seja possível estimar. Em criança, o método de escolha passa a ser o exame genético, pela análise da cromatina sexual, e não a morfologia óssea.



A pelve concentra os achados mais evidentes do dimorfismo. Toda a arquitetura da pelve feminina se organiza em função da gestação e da passagem do feto no parto.

16. (CEBRASPE/PF - 2025) Acerca de antropologia forense, julgue o item subsequente.

As bordas de fraturas ocorridas *ante mortem* são espessas, arredondadas ou polidas, com perda de nitidez do contorno e formação de osso no local.

(.) Certo

(.) Errado

Gabarito: Certo

Comentário:

Sinais de espessamento, polimento e bordas arredondadas significam que houve remodelação óssea e isso é um sinal vital. O osso é tecido vivo e responde ao trauma tentando cicatrizar, com remodelação e formação de calo ósseo.

Portanto as características são de uma lesão que ocorreu em vida (ante mortem).

17. (IBADE/DPT BA - 2025) A maneira mais simples de distinguir ossos humanos de ossos não humanos é:

a) por meio de análise morfológica das peças ósseas.

b) por meio de exame histológico.

c) por meio de exame de DNA.

d) por meio de análise química.

e) não é possível fazer essa distinção.

Gabarito: A

Comentário:

A banca não perguntou qual o método mais preciso, mas o mais simples. E, na investigação da espécie, o primeiro passo é sempre o mais econômico.



A análise morfológica é o caminho mais simples. Quando há crânio íntegro, o formato anatômico é praticamente inconfundível e a inspeção visual resolve. A clavícula humana é outro achado decisivo, pois seu formato em "S" itálico é único no reino animal e não se repete em nenhuma outra espécie, valendo tanto no esqueleto fetal quanto no adulto. Some-se a isso a percepção macroscópica de que os ossos humanos são mais leves, menos densos e produzem som abafado à percussão, enquanto os de animais são mais pesados, mais densos e soam metálicos.

18. (IBADE/DPT BA - 2025) A análise do esqueleto para a estimativa sexo pode envolver diferentes ou múltiplas abordagens, incluindo características morfológicas e métricas. Assinale a alternativa correta:

- a) o crânio apresenta um dimorfismo maior do que a pelve.
- b) na mulher a cavidade pélvica é mais larga e rasa, com o ângulo sub púbico obtuso.
- c) no homem a glabella é discreta.
- d) o Crânio feminino apresenta inserções musculares mais marcadas.
- e) para suportar o parto a pelve feminina é maior, mais alta e espessa.

Gabarito: B

Comentário:

Pense sempre que a pelve feminina foi construída para a gestação e para a passagem do feto no parto, enquanto a masculina foi construída para suportar carga e inserção muscular. Da mulher, espere tudo mais **largo, aberto e raso**, com predomínio das dimensões horizontais. Do homem, espere tudo mais **estrito, fechado e profundo**, com predomínio das dimensões verticais e ossos mais robustos.

Com isso, nos gabarito é a letra B - Na mulher, a cavidade pélvica é mais larga e rasa, exatamente para permitir a passagem do feto, e o ângulo subpúbico é obtuso, ou seja, maior que 90 graus, com formato clássico em "U". No homem, o ângulo é agudo, menor que 90 graus, em forma de "V". Guarde o mnemônico: **U de útero, V de varão - hehe! :)**

Professora, eu não sei o que é o ângulo subpúbico...

- Não se preocupe em aprender, apenas memorize! ;)

19. (FUNDATEC/IGP RS - 2025) Na antropologia forense, a análise de ossadas e remanescentes humanos permite identificar diversas características biológicas do indivíduo. Sobre os principais métodos utilizados para diagnóstico da espécie, estimativa do sexo, da idade, da estatura e do fenótipo, assinale a alternativa correta.



- a) A estatura pode ser estimada a partir do comprimento de ossos longos, como fêmur, tíbia e úmero, por meio de fórmulas de regressão específicas para cada população.
- b) As estimativas mais aceitas acerca da espécie, do sexo, da idade, da estatura e do fenótipo são feitas pela análise dos ossos ulna, rádio e fêmur.
- c) A estimativa da idade é mais precisa em adultos do que em crianças, devido à ossificação completa e ausência de alterações degenerativas.
- d) A determinação da espécie baseia-se no exame de DNA, sendo inviável por meio da morfologia óssea.
- e) O fenótipo não pode ser inferido a partir de remanescentes ósseos, pois não há correlação entre características cranianas e ancestralidade.

Gabarito: A

Comentário:

- a) Correta. Como não se pode medir o indivíduo, os pesquisadores desenvolveram técnicas baseadas nas proporções constantes entre certos ossos e a altura total. Utilizam-se preferencialmente os ossos longos, com o fêmur e a tíbia à frente, seguidos de úmero e rádio, e também os primeiro e segundo metatarsos. As medidas são tomadas na tábua osteométrica de Broca e depois aplicadas às fórmulas de regressão, sendo as de Trotter e Gleser as mais conhecidas. E o detalhe que a FUNDATEC fez questão de incluir é importante: as fórmulas são específicas para cada população. Não existe fórmula universal, porque as proporções entre osso e estatura variam conforme sexo e ancestralidade.
- b) Incorreta. Ulna, rádio e fêmur não são as peças de eleição para tudo. Para espécie, utiliza-se crânio, clavícula e histologia dos canais de Havers. Para sexo, pelve e crânio. Para idade, sínfise púbica, quarta costela e suturas. Para estatura, fêmur e tíbia. Para ancestralidade, o crânio.
- c) Incorreta. A estimativa de idade é mais precisa em crianças, porque nelas se avalia desenvolvimento, que é cronologicamente previsível, através da mineralização e erupção dentária, do comprimento dos ossos longos e da união das epífises. No adulto, o desenvolvimento já terminou e resta avaliar desgaste e envelhecimento, que sofrem influência de genética, nutrição, ocupação e ambiente.
- d) Incorreta. Primeiro, a determinação da espécie não se baseia no DNA, e sim, na morfologia, seguida da histologia. Segundo, um crânio íntegro pode ser analisado por inspeção visual e a clavícula humana em "S" itálico é única no reino animal.
- e) Incorreta. O crânio é excelente para a estimativa de ancestralidade e a mais estudada e indicada nesse tipo de análise.



20.(IBFC/PCie PR - 2024) A análise das suturas cranianas pode ser utilizada, quando dispomos apenas do crânio, sem os dentes, para análise de:

- a) dimorfismo sexual
- b) estatura
- c) faixa etária
- d) ancestralidade
- e) compleição física

Gabarito: C

Comentário:

Suturas cranianas remetem a **idade**. Bem fácil!

21. (IBFC/PCie PR - 2024) O setor de antropologia do IML recebeu para exame, ossada que foi diagnosticada como sendo humanam que constava de pelve, vértebras e arcos costais, sem a presença de demais ossos. À análise verificou-se que todos os arcos costais estavam presentes. Considerando o exposto, através da análise da análise da 4ª costela, podemos realizar:

- a) estimativa de faixa etária
- b) estimativa de ancestralidade de faixa etária
- c) estabelecimento do dimorfismo sexual
- d) estimativa de ancestralidade e dimorfismo sexual
- e) estimativa de estatura

Gabarito: A

Comentário:

A quarta costela é referência para estimativa de **faixa etária**, pelo método de İşcan, que analisa a alteração progressiva da sua extremidade.



22. (IBFC/PCie PR - 2024) Quanto à identificação da espécie, a utilização de técnicas histológicas é empregada na análise dos Canais de Havers quanto a morfologia, densidade e tamanho. Assinale a alternativa correta.

- a) Os canais de Havers no osso humano apresentam-se ovalados e inclinados em relação ao eixo longo do osso
- b) Os canais de Harvers no osso animal apresentam-se ovalados e paralelos em relação ao eixo longo do osso
- c) Os canais de Havers no osso animal apresentam-se circulares e paralelos em relação ao eixo longo do osso
- d) Os canais de Havers no osso humano apresentam-se ovalados e paralelos em relação ao eixo longo do osso
- e) Os canais de Havers no osso humano apresentam-se espiralados horizontalizados em relação ao eixo transversal do osso

Gabarito: D

Comentário:

Os parâmetros observados na análise microscópica são **forma, diâmetro, direção e quantidade** dos canais de Havers por área de tecido ósseo.

No **humano**: forma elíptica ou ovalada, diâmetro maior (30 a 150 μm), direção paralela ao eixo longitudinal do osso, quantidade menor e distribuição homogênea (cerca de 8 a 10 por mm^2), e osso plexiforme raro.

No **animal**: forma circular, diâmetro menor (abaixo de 100 μm), direção inclinada ou oblíqua, quantidade maior (13 a 55 por mm^2), e osso plexiforme presente, com aquele arranjo em fileiras limitadas por estruturas retangulares.

Um detalhe que ajuda: pense que o humano é o "organizado", com canais alinhados ao eixo, espaçados e em ordem, enquanto o animal é o "amontoadado", com canais numerosos, redondos e tortos.

23. (IBFC/PCie PR - 2024) Para a identificação de faixa etária em ossadas podemos utilizar diversas metodologias, entre elas podemos citar:

- a) Análise da fôvea femoral
- b) Análise da 4ª costela



- c) Análise do osso escafoíde
- d) Análise do mento
- e) Análise da glabella

Gabarito: B

Comentário:

Você não precisa saber tudo. Sabendo os principais métodos, você vai por eliminação. A quarta costela é referência para **faixa etária**.

24.(UFMT/POLITEC-MT - 2022) Na identificação de indivíduos mortos em grandes desastres, a antropologia faz-se de grande relevância. Os ossos humanos possuem características morfológicas e microscópicas que podem diferenciá-los de outros animais. Estão entre essas características:

- A) Cristais de Teichmann.
- B) Canais de Harvers com diâmetro inferior a 25 micrômetros.
- C) Canais de Harvers com formato circular.
- D) Canais de Harvers encontrados em número de 08 a 10 por mm²
- E) Hemácias nucleadas e elípticas.

Comentários

- A) **Incorreta.** Cristais de Teichmann identificam hematina e fazem parte das provas de certeza para confirmar se há presença de sangue no material analisado.
- B) **Incorreta.** Canais de Harvers com diâmetro inferior a 25 micrômetros estão presentes nos animais.
- C) **Incorreta.** Canais de Harvers com formato circular também são características de ossos de animais.
- D) **Correta.** Isso mesmo! Nos humanos, os canais de Harvers encontrados em número de 08 a 10 por mm² e distribuídos de forma homogênea.
- E) **Incorreta.** As hemácias humanas são anucleadas e apresentam formato circular.



25.(INSTITUTO AOCP/PC-ES - 2019) A estimativa da espécie é um dos primeiros passos no exame de um corpo. A diferenciação entre ossos humanos e não humanos pode ser feita por meio da tricologia forense. Em relação a esse método, assinale a alternativa correta.

- a) Os animais possuem pelos cilíndricos.
- b) Os humanos apresentam cutícula fortemente imbricada.
- c) Os humanos possuem cortical muito reduzida.
- d) Os animais apresentam a medular nem sempre visível.
- e) Os pelos de humanos são fusiformes.

Comentários

A **alternativa A** está incorreta. Os pelos dos animais são fusiformes.

A **alternativa B** está correta e é o gabarito da questão. Enquanto nos humanos a cutícula é bem imbricada, nos animais ocorre o mau imbricamento.

A **alternativa C** está incorreta. Nos pelos humanos, a cortical é a camada mais espessa.

A **alternativa D** está incorreta. Nos pelos dos animais, a medular é bem ampla e facilmente visível.

A **alternativa E** está incorreta. Os pelos humanos são cilíndricos.

26.(INSTITUTO AOCP/PC-ES - 2019) Um corpo de um subadulto de 8 anos foi encontrado na beira de um rio, totalmente esqueletizado e sem pertences. Com base em metodologia científica, qual método deveria ser utilizado para estimar o sexo dos remanescentes ósseos?

- a) Método antroposcópico da pelve.
- b) Método antroposcópico do crânio.
- c) Método antropométrico da cabeça do fêmur.
- d) Exame genético.
- e) Método antropométrico do crânio.

Comentários

A **alternativa A** está incorreta. Em uma criança de 8 anos, não houve tempo suficiente para que os hormônios promovessem as alterações esperadas na pelve para determinação do sexo.

A **alternativa B** está incorreta. Em uma criança de 8 anos, não houve tempo suficiente para que os hormônios promovessem as alterações esperadas no crânio para determinação do sexo.

A **alternativa C** está incorreta. Em uma criança de 8 anos, não houve tempo suficiente para que os hormônios promovessem as alterações esperadas na cabeça do fêmur para determinação do sexo.



A **alternativa D** está correta e é o gabarito da questão. Nesse caso, o exame genético é o mais indicado.

A **alternativa E** está incorreta. Em uma criança de 8 anos, não houve tempo suficiente para que os hormônios promovessem as alterações esperadas no crânio para determinação do sexo.

27.(INSTITUTO AOCP/PC-ES - 2019) Identidade é a soma de caracteres que individualizam uma pessoa, distinguindo-a das demais. Os métodos de identificação por meio dos dentes e das impressões digitais são considerados, respectivamente:

- a) identificação técnica e biológica.
- b) identificação médico-legal e biológica.
- c) identificação técnica e médico-legal.
- d) identificação policial e biológica.
- e) identificação médico-legal e judiciária.

Comentários

Na Identificação Médico-Legal ocorre a aplicação de conhecimentos e técnicas científicas e são realizadas por legistas.

A Identificação Policial ou Judiciária utiliza conhecimentos técnicos e é realizada por profissionais da identificação.

A **alternativa E** foi considerada como correta e é o gabarito da questão.

28. (INSTITUTO AOCP/ITEP-RN – 2021) Em antropologia forense, conceitua-se identidade como

- a) um elenco de atributos que torna alguém igual apenas a si próprio.
- b) o processo de apresentação de uma pessoa para exercer o direito de outra.
- c) o processo de determinação ou estabelecimento de uma individualidade.
- d) a capacidade de estabelecer caracteres que façam o indivíduo ser reconhecido pelo estado.
- e) uma criteriosa investigação da espécie, da raça, da idade, do sexo, da estatura e, principalmente, das características individuais.

Comentários:

A **alternativa A** está correta e é o gabarito da questão.

A **alternativa B** está incorreta. Isso parece definir uma procuração.

A **alternativa C** está incorreta. Aí estamos diante da identificação.

A **alternativa D** está incorreta. Esse item se relaciona com características utilizadas em documentos oficiais.



A **alternativa E** está incorreta. Está em conformidade com a determinação do perfil biológico.

29.(INSTITUTO AOCP/ITEP-RN - 2018) No osso, existe o sistema de Havers, formado pelo canal e suas lamelas circundantes. Na diferenciação da espécie, microscopicamente, são observados: forma, diâmetro, direção e número de canais de Havers por área de tecido ósseo. Humanos apresentam sistema de Havers

- a) circulares e paralelos ao longo eixo do osso.
- b) elípticos e transversais ao longo eixo do osso.
- c) circulares e pouco numerosos.
- d) elípticos e com distribuição heterogênea.
- e) elípticos e pouco numerosos.

Comentários

A alternativa A está **incorreta**. Nos humanos, são elípticos.

A alternativa B está **incorreta**. Nos humanos, são paralelos ao longo eixo.

A alternativa C está **incorreta**. Nos humanos, são elípticos.

A alternativa D está **incorreta**. Nos humanos, a distribuição é homogênea.

A **alternativa E** foi considerada como **correta** e é o gabarito da questão.



LISTA DE QUESTÕES

1. (FGV/PC PI - 2026) Sabendo da necessidade de identificação de indivíduos para solução de problemas relacionados a heranças, conflitos, investigação de direitos humanos, tráfico de pessoas e migração, assinale a opção correta sobre os métodos utilizados.

- a) A identificação humana é alcançada por métodos comparativos, que podem corresponder a exames, informações médicas e documentos, sendo confrontados registros ante mortem e post mortem.
- b) A definição do perfil biológico, que corresponde estimativa de sexo, idade e ancestralidade é suficiente para a identificação.
- c) A comparação genética do DNA será sempre o melhor método de identificação.
- d) O método de Vucetich de identificação necropapiloscópica não pode ser realizado em cadáveres que estão na fase inicial de putrefação.
- e) O método de identificação odontolegal por arcada dentária não necessita de informações ante mortem e se baseia apenas nas informações post mortem.

2. (FGV/PC PI - 2025) A autoridade policial foi chamada para comparecer a um local de encontro de cadáver. Chegando ao local, deparou-se com um cadáver parcialmente esqueletizado, já sendo evidentes alguns acidentes ósseos.

Com base em seus conhecimentos em Antropologia Forense, relacione os elementos listados a seguir às respectivas características.

- 1. Quarto arco costal
 - 2. Processo mastoide do crânio
 - 3. Arcada dentária
 - 4. Fêmur e ossos do pé
 - 5. Unhas e cabelos
- () Identificação comparativa.
- () Estimativa de estatura.
- () Estudo toxicológico.



() Estimativa de idade.

() Determinação do sexo.

Assinale a opção que apresenta a relação correta, segundo a ordem apresentada.

a) 2 – 1 – 5 – 4 – 3.

b) 3 – 1 – 5 – 2 – 4.

c) 3 – 5 – 4 – 2 – 1.

d) 3 – 4 – 5 – 1 – 2.

e) 5 – 2 – 3 – 4 – 1.

3. (CEV UECE/PC CE - 2025) No que diz respeito à Antropologia Forense, que é a divisão da Medicina Legal que aborda critérios de Identidade e Identificação, considere as seguintes afirmações:

I. A papiloscopia é uma técnica primária de identificação.

II. A avaliação da arcada dentária é uma técnica primária de identificação.

III. A avaliação de amostras de DNA é uma técnica primária de identificação.

IV. O reconhecimento é uma forma de identificação humana.

É correto o que se afirma em

a) II e IV apenas.

b) IV apenas.

c) I e III apenas.

d) I, II e III apenas.

e) I, II, III e IV.

4. (CEBRASPE/PF - 2025) Acerca de antropologia forense, julgue o item subsequente.

Na fase 3 post mortem, iniciam-se os procedimentos relacionados aos exames específicos dos corpos ou dos fragmentos de corpos no necrotério.

(.) Certo



(.) Errado

5. (IBADE/DPT BA - 2025) A prática da Antropologia Forense envolve:

- a) exclusivamente o exame de corpos esqueletizados.
- b) busca, localização, coleta e análise de restos humanos.
- c) apenas o exame de corpos que não oferecem condições de identificação necropapiloscopia
- d) exclusivamente o exame de corpos que não oferecem a possibilidade de aplicação de nenhum dos métodos primários de identificação.
- e) exclusivamente o exame de ossos fragmentados em que há dúvidas quanto origem humana.

6. (FUNDATEC/IGP RS - 2025) Sobre outros ramos do conhecimento atuando nas ciências forenses, assinale a alternativa correta.

- a) Em casos de corpos carbonizados, as características dentárias geralmente são destruídas, o que inviabiliza o uso da odontologia para a identificação.
- b) A antropologia forense constitui um dos métodos úteis para determinar a identificação nos cadáveres na fase de esqueletização, bastando para tanto a determinação de sexo, idade e ancestralidade.
- c) O método de exame cadavérico através da tafonomia está indicado quando a identificação do cadáver não é possível por método datiloscópico. Entre suas vantagens técnicas, destacam-se imutabilidade e unicidade.
- d) Os processos utilizados na antropologia têm caráter analítico e descritivo; por essa razão, reúnem maior quantidade de elementos para determinação da identidade. Na odontologia forense, são utilizados predominantemente os comparativos, resultando em menor poder discriminatório.
- e) Sequência de padrões de desarticulação óssea, padrões de rachaduras e mudanças de textura, entalhes em V e fraturas em espiral são alterações ósseas cujas análises podem influenciar a cronotanatognose e a causa da morte, consideradas alterações tafonômicas.

7. (Instituto CONSULPAM/PEFOCE - 2024) Pode-se afirmar que a Antropologia Forense é uma ciência que estuda:

- a) O homem num âmbito cultural e físico e o termo Forense implica relação com a Justiça. Assim, a Antropologia Forense é a aplicação legal da ciência antropológica, com o objetivo de identificação de cadáveres e determinação da sua causa mortis.



b) O homem num âmbito político, cultural, saúde, econômico, físico, mental e o termo Forense implica relação com as injustiças. Assim, a Antropologia Forense é a aplicação legal da ciência ontológica, com o objetivo de identificação de cadáveres e determinação da sua causa mortis.

c) O homem com suas características físicas e emocionais e o termo Forense é a aplicação ilegal das ciências que estudam os crimes, com o objetivo de desvendar crimes e reconhecer cadáveres determinando a causa mortis.

d) O homem num âmbito espiritual e psíquico e o termo Forense implica relação com a Justiça. Assim, a Antropologia Forense é a aplicação do foro das causas ontológicas, abordando questões relacionadas ao ser humano.

e) O homem num âmbito filosófico e genético e o termo Forense relaciona-se com as injustiças sociais. A Antropologia Filosófica é a aplicação legal da ciência mais antiga da história humana.

8. (Instituto CONSULPAM/PEFOCE - 2024) O conjunto de caracteres físicos, funcionais e psíquicos, natos ou adquiridos, porém permanentes, que torna um indivíduo diferente dos demais e igual a si mesmo e o conjunto de procedimentos que busca individualizar uma pessoa com caracteres individuais encontrados no momento da perícia e os registrados anteriormente são nomeados de:

a) Personalidade e Identidade.

b) Identidade e Identificação.

c) Identidade e Individualismo.

d) Personalidade e Individualismo.

e) Narcisismo e Ser humano.

9. (Instituto CONSULPAM/PEFOCE - 2024) Para que o processo de identificação ocorra, é necessário que ele preencha requisitos biológicos e técnicos. Identifique a(s) sentença(s) que exemplifica(m) apenas requisitos técnicos e em seguida assinale a alternativa CORRETA:

I- Unicidade ou individualidade: somente uma pessoa pode ter aquele conjunto de caracteres.

II- Imutabilidade: os caracteres não mudam e nem se alteram com o passar do tempo.

III- Perenidade: os caracteres resistirem à ação do tempo.

IV- Praticabilidade: o método não pode ser complexo na obtenção ou nos registros dos caracteres.

V- Classificabilidade: condição de se armazenar e localizar com rapidez nos arquivos.



- a) Apenas I e III.
- b) Apenas II e III.
- c) Apenas IV e V.
- d) Apenas I e V.
- e) Todas estão corretas.

10. (Instituto CONSULPAM/PEFOCE - 2024) A Antropologia Forense consiste na aplicação dos conhecimentos da antropologia física, numa investigação de carácter forense, onde realiza uma investigação legal, tentando estabelecer um perfil biológico, auxiliar na determinação da causa de morte e estimativa do intervalo *post mortem*.

Considerando os requisitos biológicos, assinale a seguir a alternativa que corresponde a essa etapa.

- a) Unicidade ou individualidade que ocorre quando uma pessoa pode ter aquele conjunto de caracteres.
- b) Praticabilidade onde o método não pode ser complexo na obtenção ou nos registros dos caracteres.
- c) Não conformidade: os caracteres não resistirem à ação do tempo.
- d) Classificabilidade que avalia a condição de se armazenar e localizar com rapidez nos arquivos.
- e) A identificação desse requisito pode ser dividida em: médico-legal e judiciária.

11.(Instituto CONSULPAM/PEFOCE - 2024) A identificação é o conjunto de procedimentos que busca individualizar uma pessoa, neste contexto, o processo de identificação busca encontrar:

- a) Características próprias, impróprias e ilimitada de uma pessoa.
- b) Caracteres próprios ou impróprios e exclusivos de uma pessoa.
- c) Caracteres impróprios e exclusivos de uma pessoa.
- d) Caracteres próprios e exclusivos de uma pessoa.
- e) Características próprias, impróprias e irrestrita de uma pessoa.



12. (FGV/PC PI - 2026) Em inúmeros casos de encontro de cadáver, a investigação criminal auxilia na coleta de informações que podem levar à identificação de um indivíduo. Sobre a identificação humana, assinale a opção correta.

- a) A identificação reconstrutiva depende de informações ante mortem para comparação com as informações post mortem obtidas.
- b) A identificação comparativa é feita através da estimativa do perfil biológico.
- c) A análise do DNA é o único método seguro de identificação.
- d) A identificação necropapiloscópica não pode ser feita em cadáveres no início da fase de putrefação.
- e) Os ossos do anel pélvico são extremamente úteis no processo de identificação para estimativa de idade e sexo do indivíduo.

13. (FGV/PC PI - 2026) A Antropologia Forense é a ciência que auxilia na identificação de cadáveres em estado avançado de decomposição. Acerca da obtenção do perfil biológico, assinale a afirmativa correta.

- a) A extremidade esternal da quarta costela é útil na investigação do sexo do indivíduo.
- b) O osso pélvico só tem importância na determinação do sexo do indivíduo e não na idade.
- c) O estudo das suturas cranianas é considerado o método mais fidedigno para a determinação da idade do indivíduo.
- d) O desgaste da sínfise púbica é um método muito utilizado para a obtenção do intervalo de faixa etária do indivíduo.
- e) O estudo da transparência radicular dos dentes unirradiculares pode ser utilizado em qualquer fase da vida para adquirir a estimativa da idade.

14. (FGV/EBSERH - 2025) Ao examinar cadáveres esqueletizados para necropsia e exame antropológico utilizamos ossos do corpo para a definição do sexo e da idade.

Acerca das informações obtidas por intermédio do esqueleto, assinale a afirmativa correta.

- a) Osso da bacia e do crânio fornecem informações sobre sexo e idade.
- b) Fêmur e úmero não são úteis para a obtenção do perfil biológico.
- c) Apenas o osso da bacia tem informações sobre o sexo.
- d) Apenas o crânio tem informações sobre a idade.



e) Os arcos costais não são utilizados para a obtenção de dados.

15. (CEBRASPE/PC CE - 2025) No processo de identificação humana por meio do estudo do esqueleto, pode-se realizar a estimativa do sexo biológico pelas características médico-legais e morfológicas ósseas, examinadas em fase pós-pubertária. Nesse caso, os achados mais evidentes da diferença sexual de relevante importância no chamado dimorfismo encontram-se

- a) na tibia.
- b) no crânio.
- c) na pelve.
- d) na omoplata.
- e) no fêmur.

16. (CEBRASPE/PF - 2025) Acerca de antropologia forense, julgue o item subsequente.

As bordas de fraturas ocorridas *ante mortem* são espessas, arredondadas ou polidas, com perda de nitidez do contorno e formação de osso no local.

- (.) Certo
- (.) Errado

17. (IBADE/DPT BA - 2025) A maneira mais simples de distinguir ossos humanos de ossos não humanos é:

- a) por meio de análise morfológica das peças ósseas.
- b) por meio de exame histológico.
- c) por meio de exame de DNA.
- d) por meio de análise química.
- e) não é possível fazer essa distinção.

18. (IBADE/DPT BA - 2025) A análise do esqueleto para a estimativa sexo pode envolver diferentes ou múltiplas abordagens, incluindo características morfológicas e métricas. Assinale a alternativa correta:

- a) o crânio apresenta um dimorfismo maior do que a pelve.
- b) na mulher a cavidade pélvica é mais larga e rasa, com o ângulo sub púbico obtuso.



- c) no homem a glabella é discreta.
- d) o Crânio feminino apresenta inserções musculares mais marcadas.
- e) para suportar o parto a pelve feminina é maior, mais alta e espessa.

19. (FUNDATEC/IGP RS - 2025) Na antropologia forense, a análise de ossadas e remanescentes humanos permite identificar diversas características biológicas do indivíduo. Sobre os principais métodos utilizados para diagnóstico da espécie, estimativa do sexo, da idade, da estatura e do fenótipo, assinale a alternativa correta.

- a) A estatura pode ser estimada a partir do comprimento de ossos longos, como fêmur, tíbia e úmero, por meio de fórmulas de regressão específicas para cada população.
- b) As estimativas mais aceitas acerca da espécie, do sexo, da idade, da estatura e do fenótipo são feitas pela análise dos ossos ulna, rádio e fêmur.
- c) A estimativa da idade é mais precisa em adultos do que em crianças, devido à ossificação completa e ausência de alterações degenerativas.
- d) A determinação da espécie baseia-se no exame de DNA, sendo inviável por meio da morfologia óssea.
- e) O fenótipo não pode ser inferido a partir de remanescentes ósseos, pois não há correlação entre características cranianas e ancestralidade.

20. (IBFC/PCie PR - 2024) A análise das suturas cranianas pode ser utilizada, quando dispomos apenas do crânio, sem os dentes, para análise de:

- a) dimorfismo sexual
- b) estatura
- c) faixa etária
- d) ancestralidade
- e) compleição física

21. (IBFC/PCie PR - 2024) O setor de antropologia do IML recebeu para exame, ossada que foi diagnosticada como sendo humanam que constava de pelve, vértebras e arcos costais, sem a presença de demais ossos. À análise verificou-se que todos os arcos costais estavam presentes. Considerando o exposto, através da análise da análise da 4ª costela, podemos realizar:



- a) estimativa de faixa etária
- b) estimativa de ancestralidade de faixa etária
- c) estabelecimento do dimorfismo sexual
- d) estimativa de ancestralidade e dimorfismo sexual
- e) estimativa de estatura

22. (IBFC/PCie PR - 2024) Quanto à identificação da espécie, a utilização de técnicas histológicas é empregada na análise dos Canais de Havers quanto a morfologia, densidade e tamanho. Assinale a alternativa correta.

- a) Os canais de Havers no osso humano apresentam-se ovalados e inclinados em relação ao eixo longo do osso
- b) Os canais de Harvers no osso animal apresentam-se ovalados e paralelos em relação ao eixo longo do osso
- c) Os canais de Havers no osso animal apresentam-se circulares e paralelos em relação ao eixo longo do osso
- d) Os canais de Havers no osso humano apresentam-se ovalados e paralelos em relação ao eixo longo do osso
- e) Os canais de Havers no osso humano apresentam-se espiralados horizontalizados em relação ao eixo transversal do osso

23. (IBFC/PCie PR - 2024) Para a identificação de faixa etária em ossadas podemos utilizar diversas metodologias, entre elas podemos citar:

- a) Análise da fóvea femoral
- b) Análise da 4ª costela
- c) Análise do osso escafoide
- d) Análise do mento
- e) Análise da glabella



24.(UFMT/POLITEC-MT - 2022) Na identificação de indivíduos mortos em grandes desastres, a antropologia faz-se de grande relevância. Os ossos humanos possuem características morfológicas e microscópicas que podem diferenciá-los de outros animais. Estão entre essas características:

- A) Cristais de Teichmann.
- B) Canais de Harvers com diâmetro inferior a 25 micrômetros.
- C) Canais de Harvers com formato circular.
- D) Canais de Harvers encontrados em número de 08 a 10 por mm²
- E) Hemácias nucleadas e elípticas.

25.(INSTITUTO AOCP/PC-ES - 2019) A estimativa da espécie é um dos primeiros passos no exame de um corpo. A diferenciação entre ossos humanos e não humanos pode ser feita por meio da tricologia forense. Em relação a esse método, assinale a alternativa correta.

- a) Os animais possuem pelos cilíndricos.
- b) Os humanos apresentam cutícula fortemente imbricada.
- c) Os humanos possuem cortical muito reduzida.
- d) Os animais apresentam a medular nem sempre visível.
- e) Os pelos de humanos são fusiformes.

26.(INSTITUTO AOCP/PC-ES - 2019) Um corpo de um subadulto de 8 anos foi encontrado na beira de um rio, totalmente esqueletizado e sem pertences. Com base em metodologia científica, qual método deveria ser utilizado para estimar o sexo dos remanescentes ósseos?

- a) Método antroposcópico da pelve.
- b) Método antroposcópico do crânio.
- c) Método antropométrico da cabeça do fêmur.
- d) Exame genético.
- e) Método antropométrico do crânio.

27.(INSTITUTO AOCP/PC-ES - 2019) Identidade é a soma de caracteres que individualizam uma pessoa, distinguindo-a das demais. Os métodos de identificação por meio dos dentes e das impressões digitais são considerados, respectivamente:

- a) identificação técnica e biológica.



- b) identificação médico-legal e biológica.
- c) identificação técnica e médico-legal.
- d) identificação policial e biológica.
- e) identificação médico-legal e judiciária.

28. (INSTITUTO AOCP/ITEP-RN – 2021) Em antropologia forense, conceitua-se identidade como

- a) um elenco de atributos que torna alguém igual apenas a si próprio.
- b) o processo de apresentação de uma pessoa para exercer o direito de outra.
- c) o processo de determinação ou estabelecimento de uma individualidade.
- d) a capacidade de estabelecer caracteres que façam o indivíduo ser reconhecido pelo estado.
- e) uma criteriosa investigação da espécie, da raça, da idade, do sexo, da estatura e, principalmente, das características individuais.

29.(INSTITUTO AOCP/ITEP-RN - 2018) No osso, existe o sistema de Havers, formado pelo canal e suas lamelas circundantes. Na diferenciação da espécie, microscopicamente, são observados: forma, diâmetro, direção e número de canais de Havers por área de tecido ósseo. Humanos apresentam sistema de Havers

- a) circulares e paralelos ao longo eixo do osso.
- b) elípticos e transversais ao longo eixo do osso.
- c) circulares e pouco numerosos.
- d) elípticos e com distribuição heterogênea.
- e) elípticos e pouco numerosos.



GABARITO



GABARITO

- | | |
|-----------|----------|
| 1. A | 16.CERTO |
| 2. D | 17.A |
| 3. D | 18.B |
| 4. ERRADO | 19.A |
| 5. B | 20.C |
| 6. E | 21.A |
| 7. A | 22.D |
| 8. B | 23.B |
| 9. C | 24.D |
| 10.A | 25.B |
| 11.D | 26.D |
| 12.E | 27.E |
| 13.D | 28.A |
| 14.A | 29.E |
| 15.C | |



RESUMO

A **Antropologia Forense** é a ciência que aplica conhecimentos da Antropologia Biológica à justiça para identificação de restos humanos em casos onde métodos convencionais, como impressões digitais e DNA, não são viáveis. A disciplina emprega técnicas quantitativas, como medições ósseas (**antropometria**), e qualitativas, baseadas na observação de características morfológicas (**antroposcopia**), para estimar sexo, idade, ancestralidade e estatura. Casos que envolvem restos mortais fragmentados, carbonizados ou em decomposição avançada dependem fortemente da análise antropológica para identificação.

A **determinação da espécie** é a primeira etapa da investigação, diferenciando ossos humanos de animais. Ossos humanos tendem a ser mais leves, menos densos e possuem canais de Havers distribuídos de maneira irregular, enquanto nos animais esses canais se organizam em fileiras e em maior quantidade. O formato do crânio também é um diferencial, pois através de análise visual é fácil fazer a diferenciação entre humanos e não humanos. O crânio masculino tende a ser maior, com fronte inclinada, arcos superciliares proeminentes e mandíbula robusta, enquanto o feminino possui uma fronte mais vertical, arcos delicados e mandíbula mais arredondada.

A **tricologia forense** analisa a estrutura dos pelos, permitindo tanto a diferenciação entre humanos e animais quanto a individualização dentro da espécie humana. O pelo humano apresenta uma estrutura cilíndrica, flexível e com coloração homogênea, enquanto nos animais os pelos variam em espessura, possuem coloração irregular e uma medula mais espessa e visível. Microscopicamente, a camada cuticular dos pelos humanos é mais fina e apresenta células bem unidas, enquanto nos animais essa camada é espessa e serrilhada.

A **hematologia forense** investiga vestígios de sangue, sendo dividida em provas de orientação e provas de certeza. As provas de orientação indicam a possível presença de sangue, mas podem gerar falsos positivos, como a reação de Kastle-Meyer, que utiliza fenolftaleína e reage com peróxido de hidrogênio, resultando em coloração rosada. A prova de quimiluminescência, com Luminol, detecta vestígios de sangue mesmo que tenham sido lavados, mas pode reagir com outras substâncias, como alvejantes e metais. As provas de certeza identificam elementos específicos do sangue, como a reação de soroprecipitação, que utiliza anticorpos para detectar hemoglobina humana, e exames microscópicos, que diferenciam hemácias humanas (anucleadas e bicôncavas) de hemácias de outras espécies.



A **estimativa de sexo** baseia-se na análise do tamanho e da morfologia dos ossos. O dimorfismo sexual se manifesta principalmente na pelve, crânio e ossos longos. A pelve feminina apresenta um formato mais largo e adaptado ao parto, com arco púbico mais aberto e sacro mais curto e curvado. Já a masculina é mais estreita. O crânio masculino possui traços mais robustos. O fêmur e o úmero masculinos são mais longos e espessos, enquanto os femininos apresentam diáfises mais finas e cabeças menores. Em esqueletos infantis, a diferenciação do sexo é mais difícil, sendo mais confiável a partir dos 20 anos.

A **estimativa de idade** varia conforme a fase da vida. Em crianças, a idade é estimada pelo desenvolvimento dos dentes e pela fusão das epífises ósseas. Em adultos, a idade é estimada pelo fechamento das suturas cranianas, alterações na sínfise púbica e desgaste das extremidades das costelas.

A **estimativa de estatura** baseia-se na relação entre o comprimento dos ossos longos e a altura total do indivíduo. Os métodos mais comuns utilizam fórmulas matemáticas que levam em conta variações populacionais, sexo e ancestralidade. O fêmur, tíbia e úmero são os ossos mais utilizados para esse cálculo, pois apresentam maior correlação com a estatura. Fórmulas específicas, como as de Trotter e Gleser, permitem a reconstrução da altura a partir do comprimento desses ossos.



ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE: PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.



1 Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.



2 Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).



3 Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).



4 Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).



5 Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).



6 Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).



7 Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.



8 O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.



Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.